

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO ANUARIO DE OPERACIONES

2016



Directorio

Lic. Jorge Gaviño Ambriz

Director General

Lic. Roberto Azbell Arellano

Subdirector General de Administración y Finanzas

Ing. Jorge Javier Jimenez Alcaraz

Subdirector General de Mantenimiento

Ing. Nahum Leal Barroso

Subdirector General de Operación

Juan Carlos Rubio Castro

Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico





ANTES DE ENTRAR PERMITA SALIR

CDMX

FR.3037

CDMX
CIUDAD DE MEXICO

FR.1037

Contenido

6	Datos generales	25	Promedio de vueltas	39	Tiempos mínimos de recorrido por vía (Permanencia en terminal y duración de la vuelta)
7	Declaración de valores	26	Total de kilómetros recorridos	40	Servicio programado
8	Misión / Visión / Objetivo	27	Promedio de kilómetros	41	Parque vehicular
9	Red del Metro	28	Total de afluencia	42	Mantenimiento del Material Rodante
10	Estaciones de la Red	29	Promedio de afluencia	43	Conformación de los trenes Tipos de carros
14	Estaciones de correspondencia	30	Aportación de afluencia por Línea	44	Material Rodante Neumático Características estáticas / Capacidades
15	Clasificación de las estaciones	31	Gráfica de aportación de afluencia		
16	Inauguraciones y ampliaciones	32	Afluencia por tipo de acceso		
17	Longitudes de las Líneas (km)	33	Días de máxima afluencia		
18	Principales resultados e índices de operación	34	Estaciones de mayor afluencia promedio		
21	Comparativo 2015-2016 (Afluencia, vueltas y kilómetros)	35	Estaciones de menor afluencia promedio		
22	Total de afluencia, vueltas y kilómetros	36	Comparación de afluencia total 2014 - 2016		
23	Promedio de afluencia, vueltas y kilómetros	37	Proyecciones para el año 2017		
24	Total de vueltas realizadas	38	Intervalos de operación		



Contenido

45	Material Rodante Neumático Características estáticas / Pesos	57	Estaciones con control y/o dosificación de usuarios
46	Material Rodante Neumático Características estáticas / Dimensiones	58	Licitación y contratación de obra pública
47	Material Rodante Férreo Características estáticas / Capacidades	59	Indicadores presupuestales de operación
48	Material Rodante Férreo Características estáticas / Pesos	60	Ejercicio presupuestal
49	Material Rodante Férreo Características estáticas / Dimensiones	61	Presupuesto ejercido
50	Material Rodante Neumático Características dinámicas	62	Coordinación de Taquillas Subgerencia de Ingresos
51	Material Rodante Férreo Características dinámicas	63	Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE)
53	Datos relevantes del Material Rodante	64	Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene
54	Gerencia de Instalaciones Fijas	65	Sistema de Radiocomunicación Digital TETRA
55	Evacuación de trenes y carros Servicios provisionales y de emergencia	66	Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos
56	Incidentes ocurridos	68	Subgerencia de Informática

70	Gerencia de Salud y Bienestar Social
71	Clasificación de personal
72	Plantilla orgánica
73	Directorio de funcionarios
74	Organigrama
75	Glosario / Índices de operación





Datos generales

Razón Social

Sistema de Transporte Colectivo

Figura Jurídica

Organismo Público Descentralizado
del Gobierno del Distrito Federal

Fecha de Constitución

Decreto del 19 de abril de 1967, publicado
en el Diario Oficial de la Federación, el día
29 de abril de 1967, por el Lic. Gustavo
Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos.

Tipo de Institución

Gubernamental

R.F.C.

STC670419QY1

Declaración de valores

Responsabilidad

Para la operación de nuestros programas.

Disponibilidad

Para la capacitación tecnológica continua y permanente.

Pertenencia

Con amor a nuestra fuente de trabajo.

Creatividad

En la búsqueda de la excelencia.

Disciplina

Para la aplicación de nuestros recursos.

Probidad

En el ejercicio de nuestras responsabilidades.

Cortesía

Como distintivo de nuestros servicios.

Respeto

A la opinión y requerimientos de nuestros usuarios.

Equidad

Para impedir cualquier forma de discriminación.

Lealtad

Con nuestras instituciones y con nuestros usuarios.

Pasión

Por nuestra ciudad y por México.



Misión

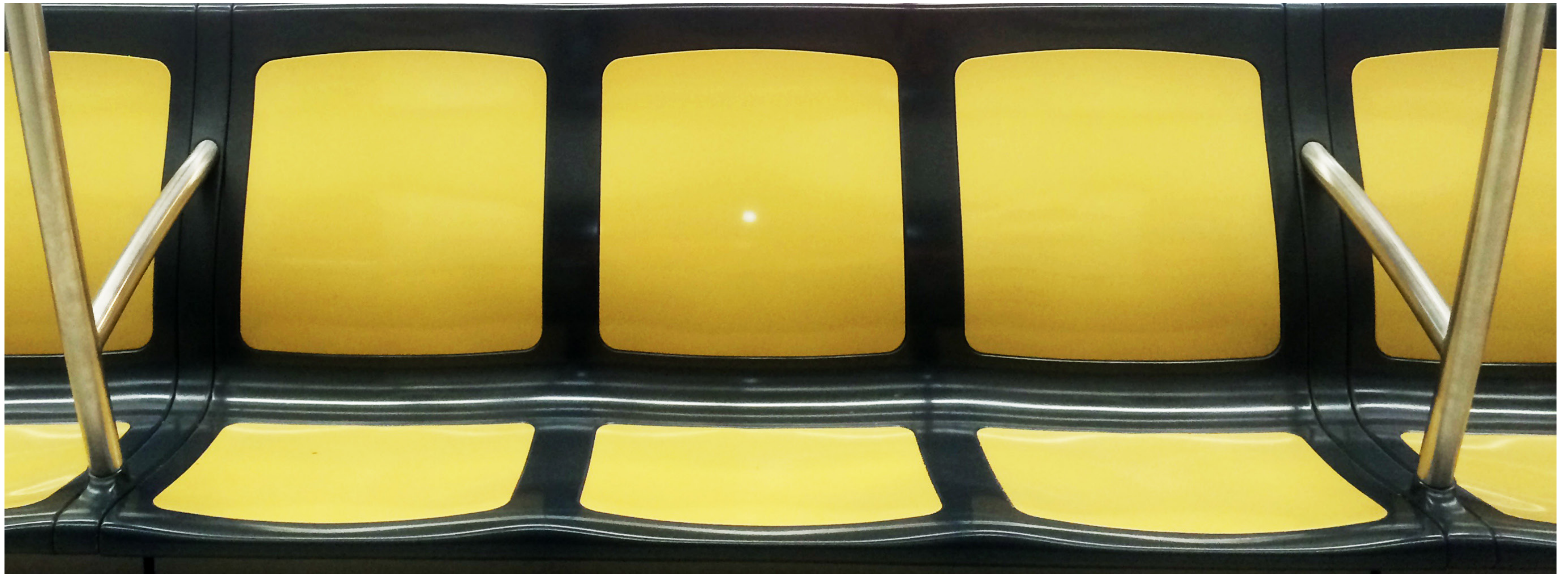
Lograr un servicio de transporte de excelencia, que coadyuve al logro de los objetivos de transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, con un alto grado de avance tecnológico nacional, con cultura, vocación industrial y de servicio a favor del interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Visión

Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.

Objetivo

Proporcionar un servicio público de transporte colectivo de pasajeros seguro y eficiente, mediante la construcción, mantenimiento, operación y explotación de un tren de recorrido subterráneo, superficial y elevado, a fin de contribuir a satisfacer las necesidades que en materia de transporte tienen los habitantes de la Ciudad de México y de sus zonas conurbadas.



A long, orange and green passenger train, numbered 69, traveling on tracks. The train is composed of multiple cars, each with large windows and doors. The front car is prominently displayed, showing the number 69 and a small yellow bird logo. The train is moving towards the right side of the frame.



Estaciones de la Red

Línea 1

Acrónimo	Estación
 PAN	PANTITLÁN Correspondencia con Líneas 5, 9 y A
 ZAR	ZARAGOZA
 GOM	GÓMEZ FARÍAS
 BOU	BOULEVARD PUERTO AÉREO
 BAL	BALBUENA
 MOC	MOCTEZUMA
 SLA	SAN LÁZARO Correspondencia con Línea B
 CAN	CANDELARIA Correspondencia con Línea 4
 MER	MERCED
 PIN	PINO SUÁREZ Correspondencia con Línea 2
 ISA	ISABEL LA CATÓLICA
 SAL	SALTO DEL AGUA Correspondencia con Línea 8
 BAD	BALDERAS Correspondencia con Línea 3
 CUA	CUAUHTÉMOC
 INS	INSURGENTES
 SEV	SEVILLA
 CHP	CHAPULTEPEC
 JNA	JUANACATLÁN
 TCY	TACUBAYA Correspondencia con Líneas 7 y 9
 OBS	OBSERVATORIO

20 ESTACIONES

Línea 2

Acrónimo	Estación
 CCA	CUATRO CAMINOS
 PTN	PANTEONES
 TAC	TACUBA Correspondencia con Línea 7
 CUI	CUITLÁHUAC
 POP	POPOTLA
 COL	COLEGIO MILITAR
 NOR	NORMAL
 SCO	SAN COSME
 REV	REVOLUCIÓN
 HID	HIDALGO Correspondencia con Línea 3
 BEL	BELLAS ARTES Correspondencia con Línea 8
 ALL	ALLENDE
 ZOC	ZÓCALO
 PIN	PINO SUÁREZ Correspondencia con Línea 1
 SAN	SAN ANTONIO ABAD
 CHB	CHABACANO Correspondencia con Líneas 8 y 9
 VIA	VIADUCTO
 XOL	XOLA
 VIL	VILLA DE CORTÉS
 NAT	NATIVITAS
 POR	PORTALES
ERM	ERMITA Correspondencia con Línea 12
GEN	GENERAL ANAYA
TAS	TASQUEÑA

24 ESTACIONES

Línea 3

Acrónimo	Estación
 INV	INDIOS VERDES
 DMA	DEPORTIVO 18 DE MARZO Correspondencia con Línea 6
 POT	POTRERO
 LRZ	LA RAZA Correspondencia con Línea 5
 TLA	TLATELOLCO
 GUE	GUERRERO Correspondencia con Línea B
 HID	HIDALGO Correspondencia con Línea 2
 JUA	JUÁREZ
 BAD	BALDERAS Correspondencia con Línea 1
 NHE	NIÑOS HÉROES
 HGN	HOSPITAL GENERAL
 CME	CENTRO MÉDICO Correspondencia con Línea 9
 ETI	ETIOPIA / PLAZA DE LA TRANSPARENCIA
 EUG	EUGENIA
 DNO	DIVISIÓN DEL NORTE
 ZAP	ZAPATA Correspondencia con Línea 12
 COY	COYOACÁN
 VIV	VIVEROS / DERECHOS HUMANOS
 QUE	MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO
 COP	COPILCO
 UNI	UNIVERSIDAD

21 ESTACIONES

Estaciones de la Red



Acrónimo	Estación
SAA	SANTA ANITA Correspondencia con Línea 8
JAM	JAMAICA Correspondencia con Línea 9
FRA	FRAY SERVANDO CANDELARIA Correspondencia con Línea 1
CAN	MORELOS Correspondencia con Línea B
MOR	CANAL DEL NORTE
CNT	CONSULADO Correspondencia con Línea 5
CON	BONDOJITO
BON	TALISMÁN
TAL	MARTÍN CARRERA Correspondencia con Línea 6
MAR	

10 ESTACIONES



Acrónimo	Estación
POL	POLITÉCNICO
IPE	INSTITUTO DEL PETRÓLEO Correspondencia con Línea 6
TAN	AUTOBUSES DEL NORTE
LRZ	LA RAZA Correspondencia con Línea 3
MIS	MISTERIOS
VGO	VALLE GÓMEZ
CON	CONSULADO Correspondencia con Línea 4
EDU	EDUARDO MOLINA
ARA	ARAGÓN
OCE	OCEANÍA Correspondencia con Línea B
TER	TERMINAL AÉREA
HAN	HANGARES
PAN	PANTITLÁN Correspondencia con Líneas 1, 9 y A

13 ESTACIONES



Acrónimo	Estación
ROS	EL ROSARIO Correspondencia con Línea 7
TEZ	TEZOZÓMOC
AZC	AZCAPOTZALCO
FER	FERRERÍA/ ARENA CIUDAD DE MEXICO
NTE	NORTE 45
VAL	VALLEJO
IPE	INSTITUTO DEL PETRÓLEO Correspondencia con Línea 5
LIN	LINDAVISTA
DMA	DEPORTIVO 18 DE MARZO Correspondencia con Línea 3
VBA	LA VILLA/ BASÍLICA
MAR	MARTÍN CARRERA Correspondencia con Línea 4

11 ESTACIONES

Estaciones de la Red

Línea 7

Acrónimo	Estación
 ROS	EL ROSARIO Correspondencia con Línea 6
 AQU	AQUILES SERDÁN
 CAM	CAMARONES
 REF	REFINERÍA
 TAC	TACUBA Correspondencia con Línea 2
 SJO	SAN JOAQUÍN
 POA	POLANCO
 AUD	AUDITORIO
 COS	CONSTITUYENTES
 TCY	TACUBAYA Correspondencia con Líneas 1 y 9
 SPE	SAN PEDRO DE LOS PINOS
 SAT	SAN ANTONIO
 MIX	MIXCOAC Correspondencia con Línea 12
 BAR	BARRANCA DEL MUERTO

14 ESTACIONES

Línea 8

Acrónimo	Estación
 GAR	GARIBALDI/ LAGUNILLA Correspondencia con Línea B
 BEL	BELLAS ARTES Correspondencia con Línea 2
 SJL	SAN JUAN DE LETRÁN
 SAL	SALTO DEL AGUA Correspondencia con Línea 1
 DOC	DOCTORES
 OBR	OBRERA
 CHB	CHABACANO Correspondencia con Líneas 2 y 9
 LVG	LA VIGA
 SAA	SANTA ANITA Correspondencia con Línea 4
 CYA	COYUYA
 IZC	IZTACALCO
 APA	APATLACO
 ACU	ACULCO
 ESC	ESCUADRÓN 201
 ATL	ATLALILCO Correspondencia con Línea 12
 IZP	IZTAPALAPA
CES	CERRO DE LA ESTRELLA
UAM	UAM I
COT	CONSTITUCIÓN DE 1917

19 ESTACIONES

Línea 9

Acrónimo	Estación
 PAN	PANTITLÁN Correspondencia con Líneas 1, 5 y 9
 PUE	PUEBLA
 DEP	CIUDAD DEPORTIVA
 VEL	VELÓDROMO
 MIU	MIXIUHCA
 JAM	JAMAICA Correspondencia con Línea 4
 CHB	CHABACANO Correspondencia con Líneas 2 y 8
 LCA	LÁZARO CÁRDENAS
 CME	CENTRO MÉDICO Correspondencia con Línea 3
 CHI	CHILPANCINGO
 PAT	PATRIOTISMO
 TCY	TACUBAYA Correspondencia con Líneas 1 y 7

12 ESTACIONES

Estaciones de la Red

Línea A

Acrónimo	Estación
 PAN	PANTITLÁN Correspondencia con Líneas 1, 5 y 9
 AGO	AGRÍCOLA ORIENTAL
 SNJ	CANAL DE SAN JUAN
 TPC	TEPALCATES
 GLA	GUELATAO
 PEV	PEÑÓN VIEJO
 ACT	ACATITLA
 SMA	SANTA MARTA
 LRE	LOS REYES
 LPA	LA PAZ
10 ESTACIONES	

Línea B

Acrónimo	Estación
 CAZ	CIUDAD AZTECA
 PAR	PLAZA ARAGÓN
 OLI	OLÍMPICA
 ECA	ECATEPEC
 MUZ	MÚZQUIZ
 RRE	RÍO DE LOS REMEDIOS
 IMP	IMPULSORA
 NEZ	NEZAHUALCÓYOTL
 VAR	VILLA DE ARAGÓN
 BOA	BOSQUE DE ARAGÓN
 DEO	DEPORTIVO OCEANÍA
 OCE	OCEANÍA Correspondencia con Línea 5
 RRU	ROMERO RUBIO
 RFL	R. FLORES MAGÓN
 SLA	SAN LÁZARO Correspondencia con Línea 1
 MOR	MORELOS Correspondencia con Línea 4
 TEP	TEPITO
 LAG	LAGUNILLA
 GAR	GARIBALDI/ LAGUNILLA Correspondencia con Línea 8
 GUE	GUERRERO Correspondencia con Línea 3
 BUE	BUENAVISTA
21 ESTACIONES	

Línea 12

Acrónimo	Estación
 TLH	TLÁHUAC
 TLT	TLALTENCO
 ZPT	ZAPOTITLÁN
 NOP	NOPALERA
 OLV	OLIVOS
 TEN	TEZONCO
 PEO	PERIFÉRICO ORIENTE
 C11	CALLE 11
 LOE	LOMAS ESTRELLA
 STO	SAN ANDRÉS TOMATLÁN
 CLH	CULHUACÁN
 ATL	ATLALILCO Correspondencia con Línea 8
 MEX	MEXICALTZINGO
 ERM	ERMITA Correspondencia con Línea 2
 EJC	EJE CENTRAL
 PAV	PARQUE DE LOS VENADOS
 ZAP	ZAPATA Correspondencia con Línea 3
 H20	HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE
 ISS	INSURGENTES SUR
 MIX	MIXCOAC Correspondencia con Línea 7
20 ESTACIONES	

Estaciones de Correspondencia

Estación			Líneas
1	PINO SUÁREZ		1 2
2	BALDERAS		1 3
3	CANDELARIA		1 4
4	PANTITLÁN		1 5 9 A
5	TACUBAYA		1 7 9
6	SALTO DEL AGUA		1 8
7	SAN LÁZARO		1 B
8	HIDALGO		2 3
9	TACUBA		2 7
10	BELLAS ARTES		2 8
11	CHABACANO		2 8 9
12	ERMITA		2 12
13	LA RAZA		3 5
14	DEPORTIVO 18 DE MARZO		3 6

Estación			Líneas
15	CENTRO MÉDICO		3 9
16	ZAPATA		3 12
17	GUERRERO		3 B
18	CONSULADO		4 5
19	MARTÍN CARRERA		4 6
20	SANTA ANITA		4 8
21	JAMAICA		4 9
22	MORELOS		4 B
23	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		5 6
24	OCEANÍA		5 B
25	EL ROSARIO		6 7
26	MIXCOAC		7 12
27	ATLALILCO		8 12
28	GARIBALDI/LAGUNILLA		8 B

Clasificación de las estaciones

Línea	Clasificación por su uso					Clasificación por su tipo			
	Terminales		Estaciones		Total	Subterránea	Superficial	Elevada	Total
	Sin correspondencia	Con correspondencia	De paso	De correspondencia					
1	1	1	12	6	20	19	1	0	20
2	2	0	16	6	24	14	10	0	24
3	2	0	12	7	21	17	4	0	21
4	0	2	4	4	10	0	2	8	10
5	1	1	7	4	13	4	9	0	13
6	0	2	7	2	11	10	1	0	11
7	1	1	9	3	14	13	1	0	14
8	1	1	12	5	19	14	5	0	19
9	0	2	7	3	12	8	0	4	12
A	1	1	8	0	10	1	9	0	10
B	2	0	14	5	21	6	11	4	21
12	1	1	15	3	20	9	2	9	20
RED	12	12	123	48	195	115	55	25	195

Inauguraciones y ampliaciones

16

No.	Línea	Tramo Inaugurado	Fecha	Estaciones		Longitud (Km)		
				Inauguradas	Acumuladas Red	Inaugurada	Acumulada	
							Línea	Red
1	1	Zaragoza - Chapultepec	04 Sep 69	16	16	12.660	12.660	12.660
2	1	Chapultepec - Juanacatlán	11 Abr 70	1	17	1.046	13.706	13.706
3	2	Pino Suárez - Tasqueña	01 Ago 70	11	28	11.321	11.321	25.027
4	2	Tacuba - Pino Suárez	14 Sep 70	11	39	8.101	19.422	33.128
5	1	Juanacatlán - Tacubaya	20 Nov 70	1	40	1.140	14.846	34.268
6	3	Tlatelolco - Hospital General	20 Nov 70	7	47	5.441	5.441	39.709
7	1	Tacubaya - Observatorio	10 Jun 72	1	48	1.705	16.551	41.414
8	3	La Raza - Tlatelolco	25 Ago 78	1	49	1.389	6.830	42.803
9	3	Indios Verdes - La Raza	01 Dic 79	3	52	4.901	11.731	47.704
10	3	Hospital General - Centro Médico	07 Jun 80	1	53	0.823	12.554	48.527
11	3	Centro Médico - Zapata	25 Ago 80	4	57	4.504	17.058	53.031
12	4	Candelaria - Martín Carrera	29 Ago 81	7	64	7.499	7.499	60.530
13	5	Consulado - Pantitlán	19 Dic 81	7	71	9.154	9.154	69.684
14	4	Santa Anita - Candelaria	26 May 82	3	74	3.248	10.747	72.932
15	5	La Raza - Consulado	01 Jul 82	3	77	3.088	12.242	76.020
16	5	Politécnico - La Raza	30 Ago 82	3	80	3.433	15.675	79.453
17	3	Zapata - Universidad	30 Ago 83	5	85	6.551	23.609	86.004
18	6	El Rosario - Instituto del Petróleo	21 dic 83	7	92	9.264	9.264	95.268
19	1	Pantitlán - Zaragoza	22 Ago 84	1	93	2.277	18.828	97.545
20	2	Cuatro Caminos - Tacuba	22 Ago 84	2	95	4.009	23.431	101.554
21	7	Tacuba - Auditorio	20 Dic 84	4	99	5.424	5.424	106.978
22	7	Auditorio - Tacubaya	23 Ago 85	2	101	2.730	8.154	109.708
23	7	Tacubaya - Barranca del Muerto	19 Dic 85	4	105	5.040	13.194	114.748
24	6	Instituto del Petróleo - Martín Carrera	08 Jul 86	4	109	4.683	13.947	119.431
25	9	Pantitlán - Centro Médico	26 Ago 87	9	118	11.669	11.669	131.100
26	9	Centro Médico - Tacubaya	29 Ago 88	3	121	3.706	15.375	134.806
27	7	El Rosario - Tacuba	29 Nov 88	4	125	5.590	18.784	140.396
28	"A"	Pantitlán - La Paz	12 Ago 91	10	135	17.192	17.192	157.588
29	8	Garibaldi - Constitución de 1917	20 Jul 94	19	154	20.078	20.078	177.666
30	"B"	Villa de Aragón - Buenavista	15 Dic 99	13	167	12.139	12.139	189.805
31	"B"	Ciudad Azteca - Villa de Aragón	30 Nov 00	8	175	11.583	23.722	201.388
32	12	Tláhuac - Mixcoac	30 Oct 12	20	195	25.100	25.100	226.488
RED 12					195			226.488

Longitudes de las Líneas (km)

Línea	Subterráneo	Superficial	Elevado	Operación	Servicio	Vuelta	Total
1	16.786	0.916	0.000	17.702	16.654	34.474	18.828
2	12.550	9.456	0.000	22.006	20.713	42.446	23.431
3	18.145	4.449	0.000	22.594	21.278	43.724	23.609
4	0.000	1.312	9.435	10.747	9.363	19.898	10.747
5	4.951	10.724	0.000	15.675	14.435	30.109	15.675
6	11.858	1.146	0.000	13.004	11.434	23.934	13.947
7	17.754	0.646	0.000	18.400	17.011	35.184	18.784
8	14.301	5.073	0.000	19.374	17.679	36.676	20.078
9	9.531	0.000	4.913	14.444	13.033	27.061	15.375
A	2.041	15.151	0.000	17.192	14.893	30.742	17.192
B	5.380	12.680	4.185	22.245	20.278	41.570	23.722
12	11.531	2.079	11.869	25.164	23.963	49.280	25.100
RED	124.828	63.632	30.402	218.547	200.734	415.098	226.488

Longitud de servicio:
Distancia del eje de andén de terminal de origen al eje de andén de terminal destino, en la cual se da servicio a los usuarios.

Longitud de operación:
Distancia que considera la longitud de servicio más la longitud de cambio de vía.

Longitud de vuelta:
Distancia que considera la longitud de servicio de ambas vías más los tramos para el cambio de vía.

Longitud total:
Contempla la distancia de tope de fin de vía a tope de fin de vía.

Principales resultados e índices de operación

		1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005*	2010*	2015	2016
RESULTADOS	Pasajeros transportados en la red	141,609,109	551,348,156	909,606,332	1,324,444,130	1,447'674,081	1,473,969,283	1,393,149,709	1,497,642,354	1,530,352,732	1,623,828,642	1,662,562,714
	Promedio de pasajeros en día laborable	658,634	1,692,579	2,758,050	4,113,877	4,466,399	4,576,000	4,286,679	4,595,042	4,681,720	4,944,115	5,030,101
	Afluencia máxima en un día	969,432 Sáb 19 Dic	1'892,980 Lun 29 Sep	3,130,642 Vie 28 Nov	4,469,085 Vie 13 Sep	5,137,377 Vie 5 Ene	5,158,151 Vie 1 Dic	4,736,191 Vie 15 Dic	(2)	(2)	5,634,755 30-Oct-15	5,671,850 28-Oct-16
	Kilómetros recorridos en servicio	3,290,630	6,781,554	11,165,287	24,017,927	28,290,831	35,253,588	38,564,920	39,922,373	40,902,577	42,620,362	45,229,149
	Total de carros	504	537	882	2,080	2,304	2,559	2,637	(1) 2,889	(1) 2,994	3,246	3,282
	Cosumo de energía en kWh (estimado)	107,543,396	260,816,000	377,791,800	719,192,988	816,054,750	832,267,348	910,055,301	922,791,547	980,985,956	813,290,813	852,086,297

*Para el periodo 2005-2012 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.

1.- Número de carros asignados para la operación.

2.- Datos en proceso de actualización.

Observaciones:

- Se consideran los usuarios beneficiados por el retiro de la batería de torniquetes en la correspondencia de Pantitlán, los cuales equivalen a: 57,724,236 incluidos en el total.
- Este año se destacó por el número de marchas suscitadas por distintos grupos sociales y estudiantiles, lo cual obligó al cierre de diversas estaciones con la finalidad de salvaguardar la integridad de usuarios e instalaciones debido a la intromisión de vándalos.

Principales resultados e índices de operación

		1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005*	2010*	2015	2016
ÍNDICES	Pasajeros por Carro - km	4.78	9.03	9.05	6.12	5.68	4.81	4.15	4.54	4.32	4.29	4.15
	Pasajeros por kilómetro de línea en servicio	4,425,284	14,770,364	20,396,717	14,077,333	11,682,233	10,618,304	8,298,189	8,472,217	8,657,261	8,089,576	8,282,541
	Pasajeros por carro disponible	280,970	1,044,523	1,031,300	636,752	629,518	575,994	528,309	529,951	511,140	500,255	506,570
	Kilómetros recorridos por carro	58,761	116,658	113,932	103,973	110,744	122,696	127,003	119,927	112,708	107,061	113,201
	Pasajeros por kilómetro recorrido	43.03	81.30	81.47	55.14	51.17	41.81	36.12	37.51	37.41	38.10	36.76
	kWh / Pasajero	0.7594	0.4731	0.4153	0.5430	0.5308	0.5646	0.6532	0.6162	0.6410	0.80	0.5125
	kWh / km recorrido en servicio ⁽¹⁾	32.6817	38.4596	33.8363	29.9440	27.1629	23.6080	23.5980	23.7085	23.9835	18.752	19.30

*Para el periodo 2005-2012 se consideran los viajes vendidos del año, así como a las personas que ingresan al STC controladas mediante los pases gratuitos, utilizando la tarjeta institucional de acceso.
⁽¹⁾ Índice kWh/Km calculado de 2012.

Kilómetros recorridos
45,229,149.43

Vueltas realizadas
1,270,271.10



Comparativo 2015-2016

Afluencia, vueltas y kilómetros

	2015	2016	Diferencia	Variación
Afluencia				
Total	1,623,828,642	1,662,562,714	38,734,072	2.39%
Acceso pagado	1,371,924,220	1,404,003,389	32,079,169	2.34%
Acceso gratuito	193,666,080	200,835,089	7,169,009	3.70%
Pasajeros beneficiados correspondencia Pantitlán*	58,238,342	57,724,236	-514,106	-0.88%
Vueltas	1,260,618.33	1,270,271.10	9,652.77	0.77%
Kilómetros	42,620,362.23	45,229,149.43	2,608,787.20	6.12%

*Pasajeros beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia en Pantitlán

Total de afluencia, vueltas y kilómetros

En día laborable / Por Línea / en 2016

Línea	Afluencia		Vueltas		Kilómetros	
1	195,534,131	15.30%	115,324.70	12.23%	3,975,703.71	11.83%
2	211,448,273	16.55%	95,260.30	10.10%	4,043,418.69	12.03%
3	182,719,288	14.30%	100,376.00	10.64%	4,388,840.22	13.06%
4	22,966,772	1.80%	47,823.40	5.07%	951,590.01	2.83%
5	65,303,076	5.11%	58,537.85	6.21%	1,762,516.13	5.24%
6	39,088,752	3.06%	58,324.10	6.19%	1,395,929.01	4.15%
7	84,938,238	6.65%	68,986.40	7.32%	2,427,217.50	7.22%
8	103,522,996	8.10%	83,867.20	8.89%	3,075,913.43	9.15%
9	91,651,127	7.17%	94,444.35	10.02%	2,555,758.56	7.60%
A	78,084,068	6.11%	64,875.25	6.88%	1,994,394.94	5.93%
B	118,213,105	9.25%	77,863.15	8.26%	3,236,771.15	9.63%
12	84,175,678	6.59%	77,299.75	8.20%	3,808,249.48	11.33%
NEUMÁTICO	1,115,385,758	87.30%	800,807.45	84.92%	27,813,658.40	82.74%
FÉRREO	162,259,746	12.70%	142,175.00	15.08%	5,802,644.42	17.26%
RED	1,277,645,504		942,982.45		33,616,302.82	

Promedio de afluencia, vueltas y kilómetros

En día laborable / Por Línea / en 2016

Línea	Afluencia	Vueltas	Kilómetros
1	769,819	454.03	15,652.38
2	832,474	375.04	15,918.97
3	719,367	395.18	17,278.90
4	90,420	188.28	3,746.42
5	257,099	230.46	6,939.04
6	153,893	229.62	5,495.78
7	334,403	271.60	9,555.97
8	407,571	330.19	12,109.90
9	360,831	371.83	10,062.04
A	307,418	255.41	7,851.95
B	465,406	306.55	12,743.19
12	331,400	304.33	14,993.11
NEUMÁTICO	4,391,283	3,152.79	109,502.59
FÉRREO	638,818	559.74	22,845.06
RED	5,030,101	3,712.53	132,347.65



Total de vueltas realizadas

Por tipo de día / Por Línea /en 2016

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos y festivos
1	156,737.95	115,324.70	22,820.95	18,592.30
2	129,278.90	95,260.30	18,598.30	15,420.30
3	131,564.45	100,376.00	17,165.45	14,023.00
4	67,562.55	47,823.40	9,564.70	10,174.45
5	80,057.05	58,537.85	10,757.10	10,762.10
6	79,550.40	58,324.10	10,381.35	10,844.95
7	89,452.75	68,986.40	10,266.05	10,200.30
8	114,745.75	83,867.20	15,389.30	15,489.25
9	121,823.05	94,444.35	14,244.80	13,133.90
A	89,265.80	64,875.25	12,328.30	12,062.25
B	107,430.20	77,863.15	15,510.60	14,056.45
12	102,802.25	77,299.75	12,972.00	12,530.50
NEUMÁTICO	1,078,203.05	800,807.45	144,698.60	132,697.00
FÉRREO	192,068.05	142,175.00	25,300.30	24,592.75
RED	1,270,271.10	942,982.45	169,998.90	157,289.75

Promedio de vueltas realizadas

Por tipo de día / Por Línea /en 2016

Línea	Anual 366 Días	Laborables 254 Días	Sábados 53 Días	Domingos y festivos 59 Días
1	428.25	454.03	430.58	315.12
2	353.22	375.04	350.91	261.36
3	359.47	395.18	323.88	237.68
4	184.60	188.28	180.47	172.45
5	218.74	230.46	202.96	182.41
6	217.35	229.62	195.87	183.81
7	244.41	271.60	193.70	172.89
8	313.51	330.19	290.36	262.53
9	332.85	371.83	268.77	222.61
A	243.90	255.41	232.61	204.44
B	293.53	306.55	292.65	238.24
12	280.88	304.33	244.75	212.38
NEUMÁTICO	2,945.91	3,152.79	2,730.16	2,249.10
FÉRREO	524.78	559.74	477.36	416.83
RED	3,470.69	3,712.53	3,207.53	2,665.93

Total de kilómetros recorridos

Por tipo de día / Por Línea /en 2016

Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos y festivos
1	5,403,384.09	3,975,703.71	786,729.43	640,950.95
2	5,487,372.19	4,043,418.69	789,423.44	654,530.05
3	5,752,524.01	4,388,840.22	750,542.14	613,141.65
4	1,344,359.62	951,590.01	190,318.40	202,451.21
5	2,410,437.72	1,762,516.13	323,885.52	324,036.07
6	1,903,959.27	1,395,929.01	248,467.23	259,563.03
7	3,147,305.56	2,427,217.50	361,200.70	358,887.36
8	4,208,415.13	3,075,913.43	564,417.97	568,083.73
9	3,296,653.56	2,555,758.56	385,478.53	355,416.47
A	2,744,209.22	1,994,394.94	378,996.60	370,817.69
B	4,465,873.41	3,236,771.15	644,775.64	584,326.63
12	5,064,655.65	3,808,249.48	639,078.55	617,327.61
NEUMÁTICO	37,420,284.55	27,813,658.40	5,045,239.01	4,561,387.15
FÉRREO	7,808,864.87	5,802,644.42	1,018,075.15	988,145.30
RED	45,229,149.43	33,616,302.82	6,063,314.16	5,549,532.45

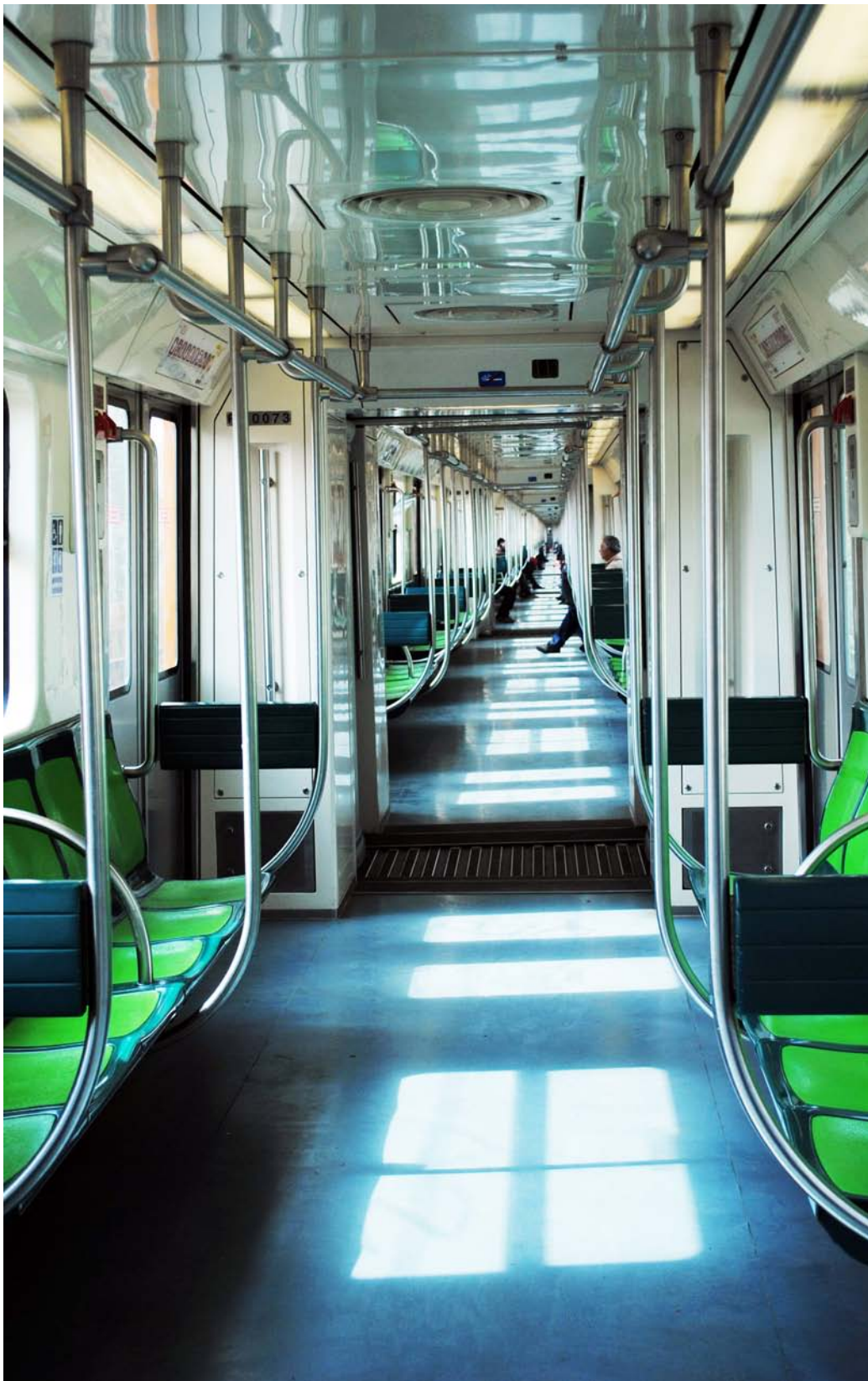
Promedio de kilómetros

Por tipo de día / Por Línea /en 2016

Línea	Anual 366 Días	Laborables 254 Días	Sábados 53 Días	Domingos y festivos 59 Días
1	14,763.34	15,652.38	14,843.95	10,863.58
2	14,992.82	15,918.97	14,894.78	11,093.73
3	15,717.28	17,278.90	14,161.17	10,392.23
4	3,673.11	3,746.42	3,590.91	3,431.38
5	6,585.90	6,939.04	6,111.05	5,492.14
6	5,202.07	5,495.78	4,688.06	4,399.37
7	8,599.20	9,555.97	6,815.11	6,082.84
8	11,498.40	12,109.90	10,649.40	9,628.54
9	9,007.25	10,062.04	7,273.18	6,024.01
A	7,497.84	7,851.95	7,150.88	6,285.05
B	12,201.84	12,743.19	12,165.58	9,903.84
12	13,837.86	14,993.11	12,058.09	10,463.18
NEUMÁTICO	102,241.21	109,502.59	95,193.19	77,311.65
FÉRREO	21,335.70	22,845.06	19,208.97	16,748.23
RED	123,576.91	132,347.65	114,402.15	94,059.87

Total de afluencia

Por tipo de día / Por Línea /en 2016



Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos y festivos
1	260,544,843	195,534,131	36,700,297	28,310,415
2	280,426,705	211,448,273	40,395,428	28,583,004
3	233,358,006	182,719,288	29,542,138	21,096,580
4	30,516,924	22,966,772	4,369,322	3,180,830
5	84,752,993	65,303,076	11,119,023	8,330,894
6	49,182,195	39,088,752	5,858,030	4,235,413
7	104,886,558	84,938,238	12,387,742	7,560,578
8	136,224,219	103,522,996	18,996,583	13,704,640
9	116,935,495	91,651,127	15,022,196	10,262,172
A	101,465,662	78,084,068	13,433,017	9,948,577
B	158,971,214	118,213,105	22,967,051	17,791,058
12	105,297,900	84,175,678	12,470,235	8,651,987
NEUMÁTICO	1,455,799,152	1,115,385,758	197,357,810	143,055,584
FÉRREO	206,763,562	162,259,746	25,903,252	18,600,564
RED	1,662,562,714	1,277,645,504	223,261,062	161,656,148
Pasajeros beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia en Pantitlán (ya incluidos en el total)				
Línea	Anual	Laborables	Sábados	Domingos
1	4,704,126	3,648,411	611,610	444,105
5	8,308,317	6,968,680	844,642	494,995
9	14,372,950	11,882,764	1,482,710	1,007,476
A	30,338,843	22,593,161	4,493,627	3,252,055
Total	57,724,236	45,093,016	7,432,589	5,198,631

Promedio de afluencia

Por tipo de día / Por Línea /en 2016

Línea	Anual 366 Días	Laborables 254 Días	Sábados 53 Días	Domingos y festivos 59 Días
1	711,871	769,819	692,458	479,838
2	766,193	832,474	762,178	484,458
3	637,590	719,367	557,399	357,569
4	83,380	90,420	82,440	53,912
5	231,566	257,099	209,793	141,202
6	134,378	153,893	110,529	71,787
7	286,575	334,403	233,731	128,145
8	372,197	407,571	358,426	232,282
9	319,496	360,831	283,438	173,935
A	277,229	307,418	253,453	168,620
B	434,348	465,406	433,341	301,543
12	287,699	331,400	235,287	146,644
NEUMÁTICO	3,977,594	4,391,283	3,723,733	2,424,671
FÉRREO	564,928	638,818	488,740	315,264
RED	4,542,522	5,030,101	4,212,473	2,739,935

Aportación de afluencia por Línea en 2016

Lugar	Línea	Anual	Porcentaje Línea	
1	2	280,426,705	16.87%	774,329,554 46.57%
2	1	260,544,843	15.67%	
3	3	233,358,006	14.04%	
4	B	158,971,214	9.56%	723,781,048 43.53 %
5	8	136,224,219	8.19%	
6	9	116,935,495	7.03%	
7	12	105,297,900	6.33%	
8	7	104,886,558	6.31%	
9	A	101,465,662	6.10%	
10	5	84,752,993	5.10%	164,452,112 9.89%
11	6	49,182,195	2.96%	
12	4	30,516,924	1.84%	

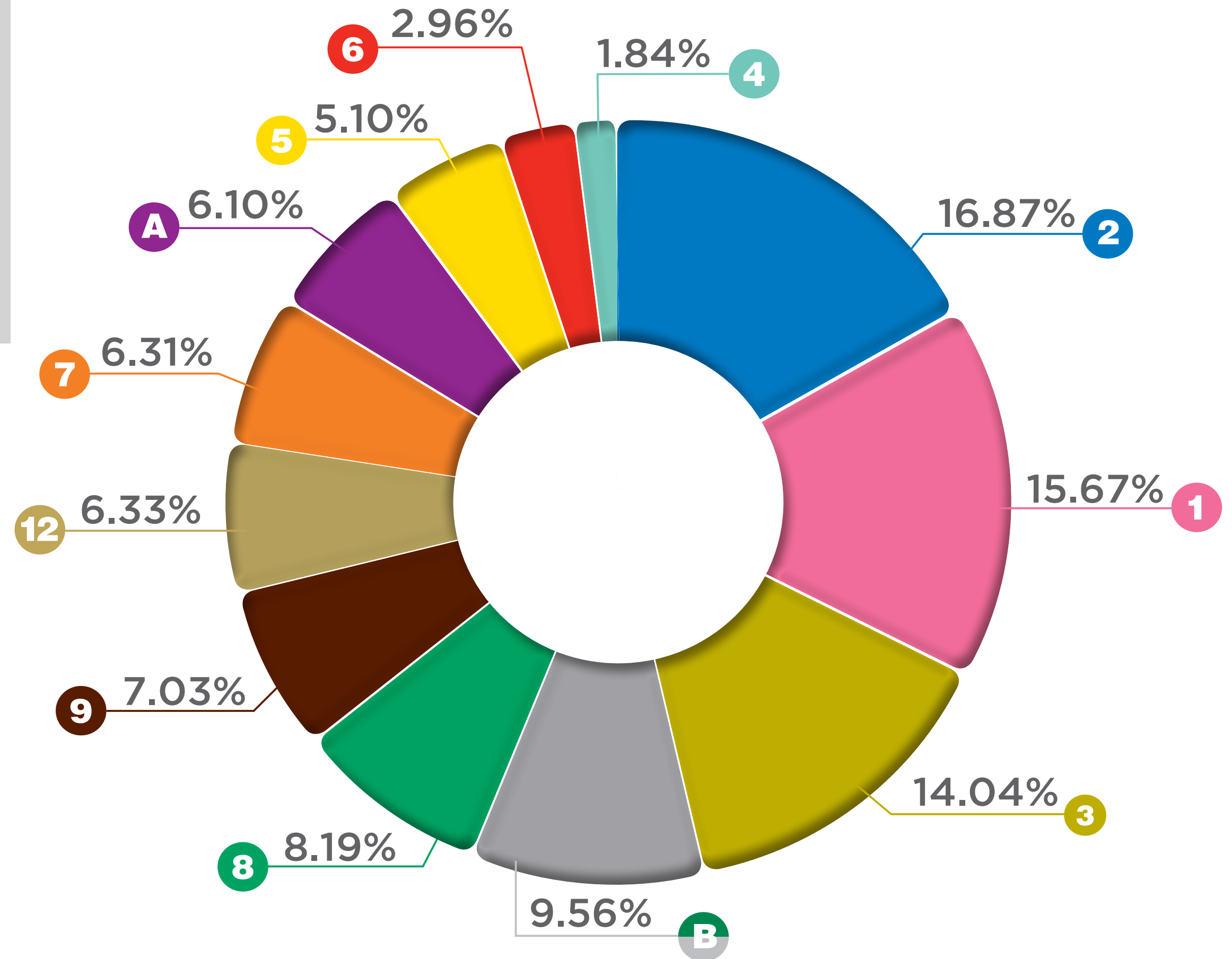
Durante el 2016 se transportaron **774.3 millones** de usuarios en las **Líneas 1, 2 y 3**, equivalente al **46.57%** de la afluencia total. Estos pasajeros viajaron en el **29.22%** de la longitud total de servicio, en el **40.35%** de los trenes que operan en toda la Red.

Afluencia
Total

1,662,562,714



Gráfica de aportación de afluencia por Línea



Afluencia por tipo de acceso en 2016

Línea	Acceso pagado		Acceso gratuito		Beneficiados Pantitlán		Total
1	218,921,691	84.02	36,919,026	14.17	4,704,126	1.81%	260,544,843
2	242,663,071	86.53	37,763,634	13.47	-	-	280,426,705
3	204,370,322	87.58	28,987,684	12.42	-	-	233,358,006
4	25,679,224	84.15	4,837,700	15.85	-	-	30,516,924
5	68,158,084	80.42	8,286,592	9.78	8,308,317	9.80%	84,752,993
6	44,051,767	89.57	5,130,428	10.43	-	-	49,182,195
7	94,632,705	90.22	10,253,853	9.78	-	-	104,886,558
8	117,465,936	86.23	18,758,283	13.77	-	-	136,224,219
9	92,219,425	78.86	10,343,120	8.85	14,372,950	12.29%	116,935,495
A	62,712,695	61.81	8,414,124	8.29	30,338,843	29.90%	101,465,662
B	139,922,003	88.02	19,049,211	11.98	-	-	158,971,214
12	93,206,466	88.52	12,091,434	11.48	-	-	105,297,900
NEUMÁTICO	1,248,084,228	85.73	180,329,531	12.39	27,385,393	1.88%	1,455,799,152
FÉRREO	155,919,161	75.41	20,505,558	9.92	30,338,843	14.67%	206,763,562
RED	1,404,003,389	84.45	200,835,089	12.08	57,724,236	3.47%	1,662,562,714

Días de máxima afluencia por Línea en 2016

Línea	Laborable		Sábado		Domingo / Festivo	
1	16-dic-16	868,908	29-oct-16	809,916	11-dic-16	538,955
2	02-dic-16	982,985	29-oct-16	945,472	18-dic-16	584,801
3	03-jun-16	872,276	29-oct-16	667,568	29-may-16	408,902
4	09-dic-16	110,905	10-dic-16	101,953	11-dic-16	86,450
5	05-feb-16	300,068	10-dic-16	245,956	24-mar-16	173,165
6	01-dic-16	198,216	28-may-16	132,486	11-dic-16	90,131
7	18-nov-16	412,321	10-dic-16	276,323	24-mar-16	190,075
8	01-dic-16	480,881	29-oct-16	462,286	11-dic-16	295,433
9	03-mar-16	434,295	29-oct-16	353,948	30-oct-16	224,875
A	02-dic-16	361,826	30-abr-16	329,247	21-mar-16	220,742
B	04-mar-16	552,391	05-mar-16	549,177	20-mar-16	400,759
12	09-dic-16	392,427	10-dic-16	289,383	21-nov-16	188,894

Afluencia
máxima
en un día

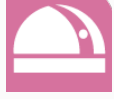
28-oct-16
5,671,850



Estaciones de **mayor** afluencia promedio

En día laborable durante 2016

34

Línea	Estación		Afluencia
A	PANTITLÁN		130,293
3	INDIOS VERDES		128,602
2	CUATRO CAMINOS		115,009
5	PANTITLÁN		111,097
8	CONSTITUCIÓN DE 1917		102,311
9	PANTITLÁN		101,974
3	UNIVERSIDAD		85,616
2	TASQUEÑA		82,975
1	OBSERVATORIO		82,578

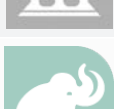
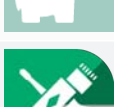
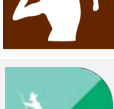
Línea	Estación		Afluencia
2	ZÓCALO		72,571
1	INSURGENTES		68,828
B	CIUDAD AZTECA		67,889
B	BUENAVISTA		63,880
1	CHAPULTEPEC		59,438
1	ZARAGOZA		57,060
9	TACUBAYA		55,675
9	CHILPANCINGO		51,684
1	PANTITLÁN		51,164
1	MERCED		50,318
3	COPILCO		47,895

Estaciones de **menor** afluencia promedio

En día laborable durante 2016

35

Línea	Estación		Afluencia
6	DEPORTIVO 18 DE MARZO		2,092
4	SANTA ANITA		2,414
12	TLALTENCO		2,583
B	MORELOS		4,054
8	CHABACANO		4,239
6	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		4,427
4	CONSULADO		4,721
5	VALLE GÓMEZ		4,961
5	CONSULADO		5,258

Línea	Estación		Afluencia
5	HANGARES		5,538
B	RICARDO FLORES MAGÓN		5,768
B	GUERRERO		5,822
6	TEZOZOMOC		6,173
5	INSTITUTO DEL PETRÓLEO		6,364
B	BOSQUE DE ARAGÓN		6,415
4	TALISMÁN		6,456
B	GARIBALDI		6,916
9	CIUDAD DEPORTIVA		6,973
8	SANTA ANITA		7,086
7	TACUBAYA		7,304

Comparación de afluencia total 2014-2016

Línea	2014	2015	Variación 2014-2015	2016	Variación 2015-2016
1	263,708,660	267,604,987	1.48%	260,544,843	-2.64%
2	289,240,742	286,952,605	-0.79%	280,426,705	-2.27%
3	237,395,295	234,744,867	-1.12%	233,358,006	-0.59%
4	30,336,206	30,915,253	1.91%	30,516,924	-1.29%
5	83,535,630	85,067,083	1.83%	84,752,993	-0.37%
6	47,416,826	51,931,516	9.52%	49,182,195	-5.29%
7	97,989,388	100,381,077	2.44%	104,886,558	4.49%
8	134,427,317	138,985,549	3.39%	136,224,219	-1.99%
9	117,996,468	119,071,205	0.91%	116,935,495	-1.79%
A	94,772,116	93,928,634	-0.89%	101,465,662	8.02%
B	160,018,919	160,309,766	0.18%	158,971,214	-0.83%
12	57,496,027	53,936,100	-6.19%	105,297,900	95.23%
NEUMÁTICO	1,462,065,451	1,475,963,908	0.95%	1,455,799,152	-1.37%
FÉRREO	152,268,143	147,864,734	-2.89%	206,763,562	39.83%
RED	1,614,333,594	1,623,828,642	0.59%	1,662,562,714	2.39%

Proyecciones para el año 2017

Línea	Afluencia anual		Vueltas a realizar	Kilómetros a recorrer
	Total	Promedio día laborable		
1	264,762,588	773,788	169,574	5,845,894.09
2	283,440,877	839,715	141,952	6,025,294.65
3	239,091,965	738,574	144,098	6,300,540.93
4	30,913,064	94,635	66,195	1,317,148.07
5	86,584,077	237,396	83,858	2,524,880.59
6	50,084,349	158,373	80,848	1,935,016.02
7	103,229,299	363,292	87,716	3,086,199.78
8	140,429,883	426,195	116,004	4,254,562.73
9	117,716,579	317,879	125,882	3,406,492.87
B	160,987,934	475,743	112,705	4,685,146.85
NEUMÁTICO	1,477,240,615	4,425,590	1,128,832	39,381,176.58
A	100,321,550	220,152	100,159	3,079,088.01
12	122,943,072	426,149	104,869	5,166,476.15
FÉRREO	223,264,622	646,301	205,028	8,245,564.16
RED	1,700,505,237	5,071,891	1,333,860	47,626,740.74

Intervalos de operación en 2016



Línea	Intervalos (mm:ss)			Capacidad de transporte por hora		Día Laborable
	Mínimo		Máximo	Hora Punta	Hora Valle	
	Hora Punta	Hora Valle				
1	1'55"	2'10"	10'00"	47,896	42,369	763,470
2	2'25"	2'25"	7'15"	39,774	39,774	669,636
3	2'05"	2'45"	8'00"	44,064	33,382	679,320
4	5'50"	5'50"	15'00"	10,491	10,491	186,660
5	3'50"	4'50"	11'00"	23,948	18,993	374,850
6	4'00"	5'00"	9'00"	19,125	15,300	299,625
7	3'45"	4'15"	8'00"	24,480	21,600	405,450
8	2'50"	3'45"	14'10"	32,400	24,480	514,080
9	2'20"	3'15"	10'00"	39,343	28,246	602,820
A	3'15"	3'55"	10'20"	24,092	19,991	381,060
B	2'50"	4'00"	8'45"	32,400	22,950	497,250
12	3'10"	4'25"	10'30"	31,832	22,823	527,520
RED	1'55"	2'10"	15'00"	369,845	300,399	5,901,741

Tiempos mínimos de recorrido por vía

Permanencia en terminal y duración de la vuelta

Línea	Tiempos mínimos de recorrido (mm:ss)				Permanencia Mínima (mm:ss)				Duración mínima de la vuelta (mm:ss)
	Vía 1		Vía 2		Terminal 1		Terminal 2		
1	PAN-OBS	31:00	OBS-PAN	31:15	PAN	02:50	OBS	03:00	68:05
2	CCA-TAS	37:10	TAS-CCA	36:50	CCA	03:10	TAS	02:50	80:00
3	INV-UNI	38:10	UNI-INV	38:15	INV	02:45	UNI	02:50	82:00
4	SAA-MAR	15:35	MAR-SAA	15:25	SAA	02:45	MAR	03:05	36:50
5	POL-PAN	22:05	PAN-POL	22:50	POL	03:05	PAN	03:10	51:10
6	ROS-MAR	17:45	MAR-ROS	18:05	ROS	02:50	MAR	02:40	41:20
7	ROS-BAR	25:15	BAR-ROS	25:15	ROS	02:50	BAR	02:40	56:00
8	GAR-COT	29:00	COT-GAR	29:00	GAR	03:00	COT	03:00	64:00
9	PAN-TCY	21:15	TCY-PAN	21:30	PAN	02:50	TCY	02:25	48:00
A	PAN-LAP	26:30	LPA-PAN	26:30	PAN	03:00	LPA	03:00	59:00
B	CAZ-BUE	34:30	BUE-CAZ	35:00	CAZ	03:30	BUE	03:00	76:00
12	TLH-ATL	39:30	MIX-ATL	39:30	ATL	03:00	MIX	03:00	85:00

Servicio programado en 2016

Línea	Carros por tren	Laborables			Sábados		Domingos y festivos	
		Trenes		Vueltas	Trenes	Vueltas	Trenes	Vueltas
		Hora Punta	Hora Valle					
1	9	37	33	499	33	468	24	319
2	9	34	34	418	34	394	24	264
3	9	40	31	444	30	337	22	239
4	6	7	7	183	7	182	7	174
5	9	14	11	245	11	210	10	183
6	6 y 9	11	9	235	9	197	9	186
7	9	16	14	265	12	196	11	175
8	9	24	18	336	19	292	18	264
9	9	22	16	394	13	247	12	223
A	6y9	19	16	292	16	257	14	216
B	9	28	20	325	24	307	20	243
12	7	29	24	314	22	245	20	212
RED		281	233	3950	230	3332	191	2698

Parque vehicular a diciembre de 2016

	Modelo	Procedencia	Tipo	M	N	R	Total Carros	Carros Tren	Total Trenes
NEUMÁTICO	MP-68R93	Francesa	JH	52	104	78	234	9	26
	MP-68R96B	Francesa	JH	8	16	12	36	9	4
	MP-68R96C	Francesa	CHOPPER	56	12	84	252	9	28
	NM-73AR	Mexicana	CHOPPER	18	36	27	81	9	9
	NM-73BR	Mexicana	JH	12	24	18	54	9	6
	NM-79	Mexicana	JHR	116	232	174	522	9	58
	NC-82	Canadiense	CHOPPER	40	80	60	180	9	20
	MP-82R	Francesa	CHOPPER	20	40	30	90	9	10
	MP-82	Francesa	CHOPPER	30	60	45	135	9	15
	NM-83A	Mexicana	CHOPPER	60	120	90	270	9	30
	NM-83B	Mexicana	CHOPPER	50	100	75	225	9	25
	NE-92	Española	CHOPPER	32	64	48	144	9	16
	NM-02	Mexicana	ASINCRONO	90	180	135	405	9	45
	NM-73AR	Mexicana	JH	4	4	4	12	6	2
	NM-73BR	Mexicana	JHR	54	54	54	162	6	27
FÉRREO	FM-86	Mexicana	CHOPPER	12	12	12	36	6	6
	FM-95A	Mexicana	ASINCRONO	26	26	26	78	6	13
	FM-86	Mexicana	CHOPPER	14	28	21	63	9	7
	FE-07	Española	ASINCRONO	18	36	27	81	9	9
	FE-10	Española	ASINCRONO	0	150	60	210	7	30
			Subtotal:	712	1,478	1,080	3,270		386
NEUMÁTICO		Trenes de 9 carros	292	Carros de reserva y en proceso de conversión de R a PR			63		
		Trenes de 6 carros	29	Total de carros de reserva:			63		
FÉRREO		Trenes de 6 carros	19	TOTAL DE CARROS:			3,396		
		Trenes de 9 carros	16						
		Trenes de 7 carros	30						
TOTAL DE TRENE EN LA RED:			386						

Mantenimiento del Material Rodante

Las áreas de Mantenimiento al Material Rodante realizan cuatro modalidades de mantenimiento: Sistemático Menor, Sistemático Mayor, Cíclico Menor y Cíclico Mayor. Estas actividades se efectúan en 7 talleres de Mantenimiento Sistemático y en 2 de Mantenimiento Mayor.

Las actividades realizadas al Material Rodante son programadas de acuerdo a los **kilómetros recorridos por los trenes** y a la mantenibilidad de los equipos que los integran (periodicidad).

Los resultados alcanzados en el 2016 se resumen a continuación:

Concepto	Mantenimiento			
	Neumático		Férreo	
	Programadas	Realizadas	Programadas	Realizadas
Sistemático Menor	19,009	19,009	1,028	1,028
Sistemático Mayor	89,624	83,076	0	0
Cíclico Menor	89,624	83,076	5,422	4,874
Cíclico Mayor	5,957	5,453	1,779	799
Supervisión de limpieza de trenes				
Limpieza Exterior	54,306	31,143	9,072	5,187
Limpieza Interior	23,122	9,443	2,745	2,400
Interior Intensiva	189,294	143,473	19,116	14,826

Mantenimientos asociados al techo presupuestal autorizado



Conformación de los trenes

Tipos de carros

El Sistema de Transporte Colectivo conforma sus trenes de la siguiente manera:
Cada tren también llamado **convoy**, está compuesto por nueve carros. Seis de ellos son **motrices**, es decir, que tienen tracción propia y entre todos arrastran al tren, ocupan las posiciones **1, 3, 4, 6, 7 y 9**. Los carros restantes son **remolques (R y PR)**, es decir sin tracción propia.

Formación de un tren neumático de 9 carros



Formación de un tren férreo de 9 carros



En los trenes de 6 carros, 4 de ellos son motrices y 2 remolques.

Formación de un tren neumático de 6 carros



Formación de un tren férreo de 6 carros



En los trenes de 7 carros, 5 de ellos son motrices y 2 remolques.

Formación de un tren férreo de 7 carros



M	Carro motriz equipado con cabina de conducción y con tracción propia
N	Carro motriz con tracción propia y sin cabina de conducción
R	Carro remolque
PR	Carro remolque central que cuenta con el Equipo de Sistema de Pilotaje Automático

FM	Carro motriz férreo con cabina
FN	Carro motriz férreo sin cabina
FR	Carro remolque férreo
FPR	Carro remolque férreo con pilotaje automático

Material Rodante Neumático

Características estáticas

Capacidades (pasajeros)							
Modelos		Concepto	Carros			Tren	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR		Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	175	175	1,052	1,577
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-79 MP-82 MP-82R	NC-82 NM-83A NM-83B	Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	175	175	1,052	1,577
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NE-92		Pasajeros sentados	38	38	38	228	342
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	132	132	792	1,188
		Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	176	176	1,056	1,584
		Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Pasajeros sentados	36	36	36	216	324
		Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	136	136	812	1,220
		Total pasajeros a 4/4	170	172	172	1,028	1,544
		Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	179	182	182	1,086	1,632
		Total pasajeros a 5/4	215	218	218	1,302	1,956

Capacidades: (1).- 6 Pasajeros/m² (2).- 8 Pasajeros/m²

Material Rodante Neumático

Características estáticas

Pesos (kilogramos)								
Modelos		Concepto	Carros				Tren	
			M	N	R o PR		6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR		Peso vacío	27,300	26,400	19,830		147,060	219,690
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900		71,400	107,100
		Peso 4/4	39,200	38,300	31,730		218,460	326,790
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980		89,880	134,820
		Peso 5/4	42,280	41,380	34,810		236,940	354,510
			M	N	R o PR		6 Carros	9 Carros
NM-79 MP-82 MP-82R	NC-82 NM-83A NM-83B	Peso vacío	28,660	27,910	20,770		154,680	231,270
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900		71,400	107,100
		Peso 4/4	40,560	39,810	32,670		226,080	338,370
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980		89,880	134,820
		Peso 5/4	43,640	42,890	35,750		244,560	366,090
			M	N	R o PR		6 Carros	9 Carros
NE-92		Peso vacío	30,829	29,181	21,912		163,844	244,118
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900		71,400	107,100
		Peso 4/4	42,729	41,081	33,812		235,244	351,218
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980		89,880	134,820
		Peso 5/4	45,809	44,161	36,892		253,724	378,938
			M	N	R	PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Peso vacío	28,623	27,327	22,638	22,653	157,191	234,483
		Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	12,040	12,040	12,040	71,960	108,080
		Peso 4/4	40,523	39,367	34,678	34,693	229,151	342,563
		Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	15,050	15,260	15,260	15,260	91,140	136,920
		Peso 5/4	43,673	42,587	37,898	57,346	267,764	390,836

Pesos (3).- 70 kg/Pasajero



Material Rodante Neumático

Características estáticas

Dimensiones (metros)							
Modelos		Concepto	Carros			Tren	
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96 NM-73AR NM-73BR NM-79	MP-82 MP-82R NC-82 NM-83A NM-83B	Longitud entre enganches	17.180	16.180	16.180	99.080	147.620
		Ancho exterior	2.500			-	-
		Altura riel a techo	3.600			-	-
		Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
		Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
		Ancho interior	2.264			-	-
		Altura piso a techo (interior)	2.245			-	-
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NE-92		Longitud entre enganches	17.180	16.142	16.142	98.928	147.354
		Ancho exterior	2.500			-	-
		Altura riel a techo	3.600			-	-
		Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
		Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
		Ancho interior	2.264			-	-
		Altura piso a techo (interior)	2.230			-	-
			M	N	R o PR	6 Carros	9 Carros
NM-02		Longitud entre enganches	17.770	16.480	16.480	101.460	150.900
		Ancho exterior	2.495			-	-
		Altura riel a techo	3.600			-	-
		Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
		Longitud interior	16.895	15.780	15.780	96.910	144.250
		Ancho interior	2.242			-	-
		Altura piso a techo (interior)	2.112			-	-

Material Rodante Férreo

Características estáticas

Capacidades (pasajeros)						
Modelos	Concepto	Carros			Tren	
		FM	FN	FR / FPR	6 Carros	9 Carros
FM-86	Pasajeros sentados	38	39	39	232	349
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	132	131	131	788	1,181
	Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	1,530
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	175	175	1,052	1,577
	Total pasajeros a 5/4	214	214	214	1,284	1,926
		FM	FN	FR / FPR	6 Carros	
FM-95A	Pasajeros sentados	36	36	36	216	
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	134	134	804	
	Total pasajeros a 4/4	170	170	170	1,020	
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	176	179	179	1,068	
	Total pasajeros a 5/4	212	215	215	1,284	
		FM	FN	FR / FPR	9 Carros	
FE-07	Pasajeros sentados	36	36	36	324	
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	134	136	136	1,220	
	Total pasajeros a 4/4	170	172	172	1,544	
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	179	182	182	1,632	
	Total pasajeros a 5/4	215	218	218	1,956	
		FPR1* / FR2	FN		7 Carros	
FE-10	Pasajeros sentados	45	50		340	
	Pasajeros de pie 4/4 ⁽¹⁾	195	190		1,340	
	Total pasajeros a 4/4	240	240		1,680	
	Pasajeros de pie 5/4 ⁽²⁾	244	238		1,678	
	Total pasajeros a 5/4	289	288		2,018	

Capacidades: (1).- 6 Pasajeros/m² (2).- 8 Pasajeros/m²
* FPR1: Carro remolque con piloto automático.

Material Rodante Férreo

Características estáticas

Pesos (kilogramos)						
Modelos	Concepto	Carros			Tren	
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	9 carros
FM-86	Peso vacío	28,244	28,364	20,754	154,724	232,206
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	71,400	107,100
	Peso 4/4	40,144	40,264	32,654	226,124	339,306
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,980	14,980	14,980	89,880	134,820
	Peso 5/4	43,224	43,344	35,734	244,604	367,026
		FM	FN	FR	FPR	6 carros
FM-95A	Peso vacío	26,565	24,680	21,116	21,331	144,937
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	11,900	11,900	11,900	71,400
	Peso 4/4	38,465	36,580	33,016	33,231	216,337
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	14,840	15,050	15,050	15,050	89,880
	Peso 5/4	41,405	39,730	36,166	36,381	234,817
		FM	FN	FR	FPR	9 carros
FE-07	Peso vacío	27,500	26,440	23,010	23,300	230,080
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	11,900	12,040	12,040	12,040	108,080
	Peso 4/4	39,400	38,480	35,050	35,340	338,160
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	15,050	15,260	15,260	15,260	136,920
	Peso 5/4	42,550	41,700	38,270	38,560	367,000
		FPR1* / FR2	FN		7 carros	
FE-10	Peso vacío	32,000	34,200		235,000	
	Peso pasajeros (4/4) ⁽³⁾	16,800	16,800		117,600	
	Peso 4/4	48,800	51,000		352,600	
	Peso pasajeros (5/4) ⁽³⁾	20,230	20,160		141,260	
	Peso 5/4	52,230	54,360		376,260	

Pesos (3).- 70kg/Pasajero
* FPR1: Carro remolque con piloto automático.

Material Rodante Férreo

Características estáticas

Dimensiones (metros)						
Modelos	Concepto	Carros			Tren	
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	9 carros
FM-86	Longitud entre enganches	17.180	16.180	16.180	99.080	147.620
	Ancho exterior	2.500			-	-
	Altura riel a techo	3.600			-	-
	Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	-
	Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	143.860
	Ancho interior	2.470			-	-
	Altura piso a techo (interior)	2.245			-	-
		FM	FN	FR / FPR	6 carros	
FM-95A	Longitud entre enganches	17.330	16.180	16.180	99.380	
	Ancho exterior	2.500			-	
	Altura riel a techo	3.900			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.700			-	
	Longitud interior	16.700	15.780	15.780	96.520	
	Ancho interior	2.470			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.245			-	
		FM	FN	FR / FPR	9 carros	
FE-07	Longitud entre enganches	17.82	16.58	16.58	151.700	
	Ancho exterior	2.500			-	
	Altura riel a techo	3.838			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.400			-	
	Longitud interior	17.193	16.02	16.02	146.526	
	Ancho interior	2.470			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.142			-	
		FPR1* / FR2	FN		7 carros	
FE-10	Longitud entre enganches	20.600	20.000		141.200	
	Ancho exterior	2.800			-	
	Altura riel a techo	3.840			-	
	Altura piso a techo (exterior)	2.700			-	
	Longitud interior	17.750	20.000		135.500	
	Ancho interior	2.500			-	
	Altura piso a techo (interior)	2.142			-	

Pesos (3).- 70kg/Pasajero
* FPR1: Carro remolque con piloto automático.

Material Rodante Neumático

Características dinámicas

50

Modelos	Concepto		Carros			Tren	
			M	N	R / PR	6 Carros	9 Carros
MP-68R93 MP-68R96B MP-68R96C NM-73AR NM-73BR NM-79 MP-82 MP-82R NC-82 NM-83A NM-83B NE-92 NM-02*	Toma de Alimentación	Escobillas positivas	4	4	0	16	24
		Escobillas negativas	4	4	0	16	24
		Escobillas de tierra	4	4	8	32	48
		Tensión de alimentación	750 VCD por barra guía en Carros M y N				
	Rodamiento	Neumáticos portadores	8	8	8	48	72
		Neumáticos guía	8	8	8	48	72
		Ruedas de seguridad (acero)	8	8	8	48	72
		Desarrollo Neumático Portador	3.087 m			-	-
	Sistemas de frenado		8	8	8	48	72
	Zapatas de frenado		16	16	16	96	144
	Motores eléctricos tracción		4	4	0	16	24
	Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		123.60	123.60	0	1,977.60	2,966.40
	Potencia Motor Tracción Mod. NM-02 (kW) (promedio)		145.00	145.00	0	---	3,480.00
	Puente diferencial		4	4	0	16	24
	Eficiencia de Transmisión de Puente diferencial		92.0%				
	Generador VCA		0	0	1	2	3
	Compresores		0	0	1	2	3
	Banco de Baterías		0	0	1	2	3

Características de zapatas de frenado (*excepto modelo NM-02): Se utilizan tres especies de madera: haya blanca (fagus sylvatica), abedul (betuna alleghienen) y fresno (fraxinus adhei) provenientes de Europa, Canada y México.

Material Rodante Férreo

Características dinámicas

Concepto			FM-86 / FM-95A / FE-07			FE-10		Tren		
			Carros			Carros		FM-86 / FM-95A / FE-07		FE-10
			FM	FN	FR / FPR	FR	FN	6 Carros	9 Carros	7 Carros
Toma de Alimentación	Pantógrafo tipo “Z”		1	1	0	0	1	4	6	5
	Escobillas de retorno	FM-86	4	4	0	-	-	16	24	-
		FM-95A	4	4	0	-	-	16	24	-
		FE-07	3	3	2	-	-	16	24	-
		FE-10				2	3	-	-	19
	Tensión de alimentación por Catenaria		750 VCD en Carros FM y FN			1,500 VCC en Carros FN		-	-	-
Ruedas de seguridad (acero forjado)			8	8	8	8	8	48	72	56
Sistemas de frenado		FM-86	8	8	8	-	-	48	72	-
		FM-95A	8	8	8	-	-	48	72	-
		FE-07	4	4	4	-	-	24	36	-
		FE-10				6	4	-	-	32
Balatas de frenado			16	16	16	-	-	96	144	-
Zapatas de frenado						12	8	-	-	64
Motores eléctricos tracción			4	4	0	0	4	-	-	20
Potencia Motor Tracción (kW) (promedio)		FM-86	128			-	-	-	-	-
		FM-95A	153			-	-	-	-	-
		FE-07	135			-	-	-	-	-
		FE-10	-	-	-	170		-	-	-
Reductores			4	4	0	0	4	16	24	20
Generador VCA			0	0	1	1	0	2	3	2
Compresores			0	0	1	2	0	2	3	4
Banco de Baterías			0	0	1	1	0	2	3	2



ANTES DE ENTRAR PERMITA SALIR

ANTES DE ENTRAR PERMITA SALIR

FM.0071

Datos Relevantes del Material Rodante

Concepto	Neumático	Férreo
Pilotaje Automático	135 kHz SACEM	SACEM
Velocidad máxima del material	80 km/h	100 km/h
Velocidad máxima en servicio	75 km/h	90 km/h
Velocidad comercial	36 km/h	42.5 km/h
Sistema de Tracción Frenado	JH / JHR CHOPPER ASÍNCRONO	CHOPPER ASÍNCRONO
Aceleración máxima (3/4 de carga)	1.2 m/seg2	1.0 m/seg2
Desaceleración máxima Freno de urgencia (4/4 de carga)	2.0 m/seg2	1.27 m/seg2
Desaceleración máxima de servicio (3/4 de carga)	1.8 m/seg2	1.0 m/seg2

Información de las vías	
Neumático	• Riel de Seguridad: en vías ordinarias de calibre 80 lb/yd y aparatos cambio de vía en calibre 100RE. • Pista de Rodamiento: metálica de 68.4 kg/m lineal de peso. • Barra Guía: de ángulo de acero dulce de 40.4 kg/m lineal.
Férreo	• Vía: denominada elástica a base de 2 rieles de 115 libras/yarda.

Fijación de vías	
Neumático y Férreo	• Durmiente de madera de azobé en vías y aparatos cambio de vía. • Durmiente de concreto monolítico y biblock, vías ordinarias.

Entrevía en riel de seguridad	
Neumático y Férreo	1,435 mm

Gerencia de Instalaciones Fijas

Área	Equipos a Mantener	Averías Propias
Automatización y control	37,865	827
Comunicaciones y peaje	47,810	2,288
Instalaciones hidráulicas y mecánicas	9,386	451
- Mantenimiento a tuberías de la Red Contra Incendio: 151.8 km	--	--
- Tubería Húmeda: 143 km		
- Tubería Seca: 8.58 km		

Área	Equipos a Mantener	Averías Propias	*Cables de energía (km)
Instalaciones eléctricas: Alta tensión	3,931	337	2,810

Área	Equipos a Mantener	Averías Propias	*Cables de Baja Tensión (metros)
Instalaciones eléctricas: Baja tensión			
- Baja tensión 1 (Líneas 1, 5 y 9)	2,039	3	248,708
- Baja tensión 2 (Líneas 3, 6 y 7)	2,063	42	288,329
- Baja tensión 3 (Líneas 2, 4,8 y B)	2,748	20	354,634
Subtotal Red Neumática:	6,850	65	891,671
-Baja tensión (Línea A)	393	1	34,770
- Catenaria (Línea A)	382	1	21,420
- Baja tensión (Línea 12)	524	0	41,420
- Catenaria (Línea 12)	576	0	75,666
Subtotal Red Férrea:	1,875	2	173,276
Total:	8,725	67	1,064,947
* Incluye cables de tracción y de la red de tierras exclusivamente			

Indicadores de operación	Unidad de medida	Enero - Diciembre		
		2014	2015	2016
Mantenimiento preventivo a las instalaciones electrónicas	% de cumplimiento	49.15	94.05	89.48
Mantenimiento preventivo a las instalaciones electromecánicas	% de cumplimiento	34.57	83.17	82.91
Mantenimiento preventivo a las instalaciones de vía	% de cumplimiento	36.04	78.11	83.37

Instalaciones mecánicas y vías Mantenimiento a vías (km)			
Área	Equipos a Mantener	Averías Propias	Kilómetros de Vías
Línea 1 VP	533	9	35.14
Línea 1 VS			19.99
Línea 2 VP	1,795	4	41.89
Línea 2 VS			13.61
Línea 3 VP	1,193	14	44.00
Línea 3 VS			13.75
Línea 4 VP	1,129	2	19.91
Línea 4 VS			3.85
Línea 5 VP	1,530	2	31.35
Línea 5 VS			16.92
Línea 6 VP	493	1	23.80
Línea 6 VS			6.50
Línea 7 VP	329	0	34.60
Línea 7 VS			3.30
Línea 8 VP	783	12	35.64
Línea 8 VS			4.92
Línea 9 VP	607	7	30.75
Línea 9 VS			10.60
Línea A VP	1,158	13	30.10
Línea A VS			14.91
Línea B VP	1,895	8	40.00
Línea B VS			6.00
Línea 12 VP	1,413	17	48.98
Línea 12 VS			12.75
Subtotal Red Férrea:	2,571	30	106.74
Subtotal Red Neumática:	10,287	59	436.52
Total:	12,858	89	543.26
VP: Vía primaria		VS: Vía secundaria	

Evacuación de trenes y carros

Servicios provisionales y de emergencia

Evacuación
de trenes
en el 2016

Concepto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	12	Red
Trenes evacuados en estación	54	58	104	24	42	30	42	74	36	109	68	18	659
Trenes evacuados en interestación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7
Total de trenes evacuados	54	58	104	24	42	30	42	74	36	116	68	18	666
Carros evacuados en estación	57	1	43	7	16	9	33	37	25	8	31	0	267
Total de evacuaciones trenes + carros	111	59	147	31	58	39	75	111	61	124	99	18	933

Servicios provisionales y
duración de la afectación

No. de servicios	1	2	1	0	5	1	0	0	2	4	3	3	22
Minutos	65	47	46	0	70	35	0	0	52	230	82	205	832

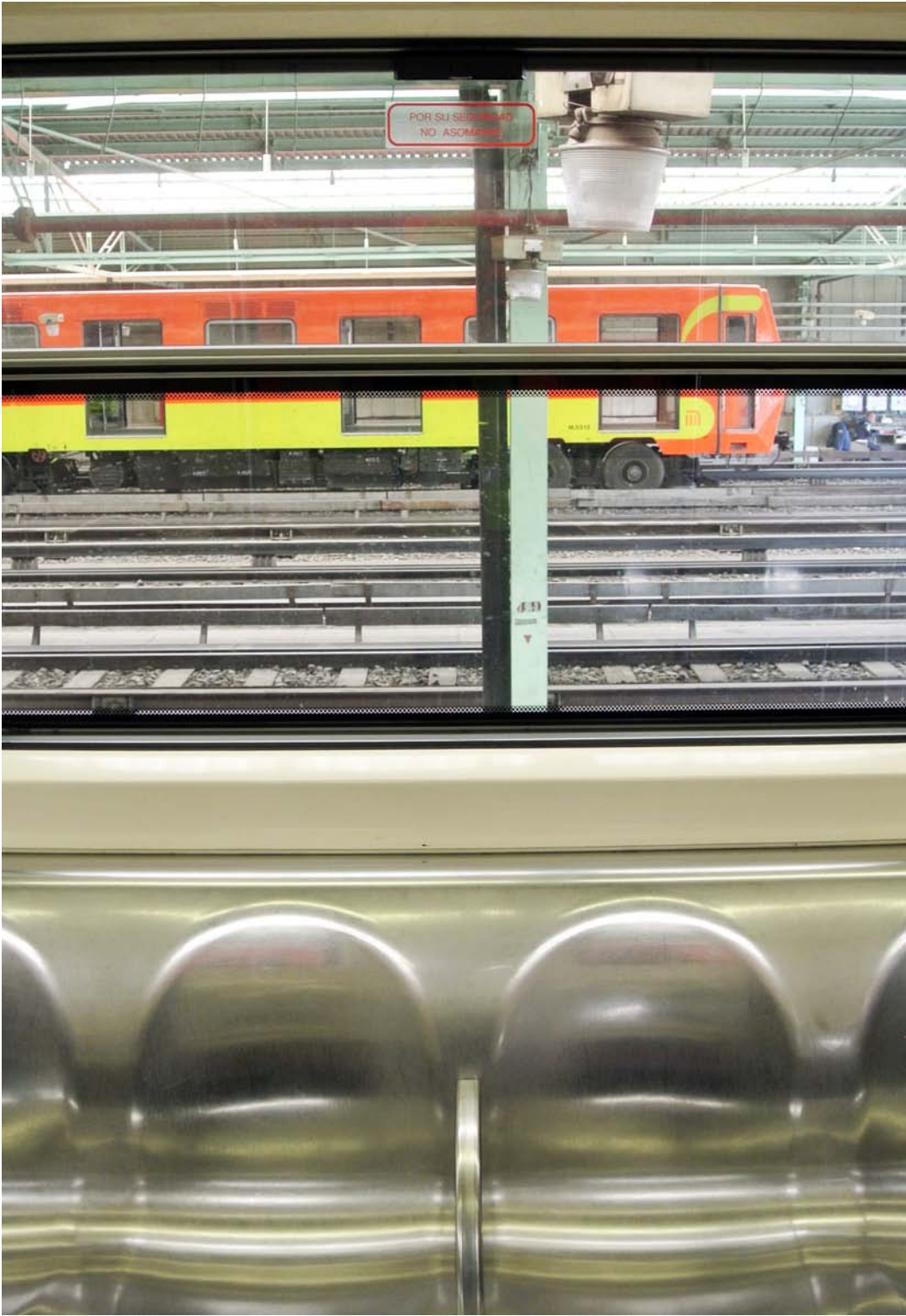
Servicios de emergencia solicitados

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	12	Red
Ambulancia	58	14	165	55	5	1	115	99	100	47	14	116	789
Seguridad	1837	119	1285	140	22	11	318	466	537	261	75	574	5645
Vigilancia	32	0	17	13	2	0	5	8	16	91	2	6	192
Policía	265	23	253	46	9	1	227	173	206	295	43	125	1666
Bomberos	3	0	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	9
Total	2195	156	1723	254	38	13	665	747	860	695	134	821	8301

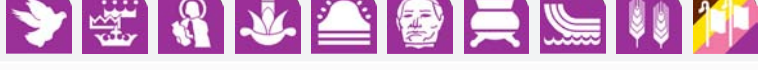


Incidentes ocurridos durante 2016

Línea	Arrollados	Neumáticos averiados	Franqueamiento de señal de maniobra	Con daño a las instalaciones	Total
1	3	0	11	0	14
2	8	3	19	3	33
3	9	87	11	3	110
4	0	15	2	0	17
5	2	2	13	2	19
6	0	2	18	2	22
7	1	29	3	0	33
8	4	36	14	0	54
9	4	33	7	1	45
A	0	0	8	0	8
B	3	2	27	1	33
12	1	0	3	0	4
RED	35	209	136	12	392



Estaciones con control y/o dosificación de usuarios

Línea	Estaciones		Hora punta matutina
1	Pantitlán / Zaragoza / Gómez Farías /San Lázaro		06:00 a 10:00
2	Cuatro Caminos		06:00 a 10:00
3	Indios Verdes / La Raza / Guerrero		06:00 a 10:00
7	El Rosario a Tacubaya		06:00 a 09:30
8	Constitución de 1917 a Chabacano		06:00 a 09:30
9	Pantitlán a Centro Médico		06:00 a 09:30
A	La Paz a Pantitlán		06:00 a 09:30
B	Ciudad Azteca / San Lázaro / Guerrero		06:00 a 10:00
12	Mixcoac		06:00 a 09:30

Línea	Estaciones		Hora punta vespertina
1	Pino Suárez / Chapultepec		14:00 a 22:00
2	Hidalgo y Pino Suárez Cuatro Caminos		14:00 a 21:00 17:00 a 22:00
3	Hidalgo / Balderas		16:00 a 22:00
8	Garibaldi a Chabacano		17:00 a 22:00
A	Pantitlán a La Paz		17:00 a 22:00
B	Guerrero / San Lázaro		18:00 a 22:00
12	Mixcoac a Zapata		17:00 a 22:00

* Control y asignación de carros a usuarios
** Maniobras de control y dosificación de usuarios

Licitación y contratación de obra pública en 2016

Concepto legal	Contratos		Tipo de contratación	Contratos	
	No.	Miles \$		No.	Miles \$
Licitación pública	25	1,107,860,212.98	Contrato administrativo de obra pública	50	1,247,845,285.32
Adjudicación directa	5	14,887,339.82	Contrato administrativo de servicios relacionados con la obra pública	3	8,022,708.62
Invitación restringida a cuando menos tres concursantes	23	133,120,441.14	Contrato administrativo de servicios	0	--
Convenios de colaboración	-	-	Convenios de colaboración	-	-
Total	-	1,255,867,993.94	Total	-	1,255,867,993.94

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2016

Indicadores presupuestales de operación en el 2016 (preliminar)

Indicadores de Operación (Preliminar)	Unidad de Medida	Enero-Diciembre	
		2015	2016
1. Pasajeros transportados / programados	% de Cumplimiento	103.2	100.9
1.1 Pasajeros transportados con boleto		97.0	94.9
1.2 Pasajeros con tarjeta inteligente		0.0	0.0
1.3 Pasajeros con acceso gratuito		120.8	119.9
2. Vueltas realizadas / programadas	% de Cumplimiento	92.7	94.9
3. Pasajeros transportados / kilómetros recorridos	Pasajero / km Recorrido	38.1	36.8
4. Consumo de energía eléctrica por pasajero transportado*	kWh / Pasajero Transportado	0.8	0.6
5. Consumo de energía eléctrica por kilómetro de red*	kWh / km Red (Miles)	5,344.25	4422.4
6. Consumo de energía eléctrica por kilómetro recorrido*	kWh / km Recorrido	30.36	22.2
7. Mantenimiento menor preventivo a trenes	% de Cumplimiento	79.7	93.8
7.1 Sistemático menor		96.4	100.0
7.2 Cíclico menor		76.0	92.5
8. Mantenimiento mayor preventivo a carros	% de Cumplimiento	88.7	77.5
8.1 Sistemático mayor		88.3	76.2
8.2 Cíclico mayor		89.8	80.8
9. Mantenimiento preventivo a las instalaciones electrónicas	% de Cumplimiento	92.0	89.5
10. Mantenimiento preventivo a las instalaciones electromecánicas	% de Cumplimiento	82.5	82.9
11. Mantenimiento preventivo a las vías de la red	% de Cumplimiento	77.0	83.4
12. Mantenimiento preventivo a edificios y estructuras	% de Cumplimiento	99.4	96.1

Fuente Gerencia de Instalaciones Fijas: *Para el cálculo se tomó el acumulado del consumo de energía eléctrica 2016, incluye el consumo estimado de energía eléctrica para la Línea 8 y 12 del mes de octubre, debido a que el “Aviso de Recibo” emitido por CFE presenta inconsistencias, por lo que no se validó para su pago hasta que CFE corrija los datos correspondientes.

Ejercicio presupuestal en el 2016

Miles de pesos (preliminar)

Concepto		Ejercicio	Porcentaje
Por capítulo	Servicios Personales	5,611,674,256.27	38.9%
	Materiales y Suministros	1,008,458,667.45	7.0%
	Servicios Generales	3,454,020,948.14	23.9%
	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	560,000.00	0.0%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,873,299,463.79	13.0%
	Inversión Pública	2,173,696,119.91	15.1%
	Inversión Financiera	0.00	0.0%
	Deuda Pública	313,735,277.95	2.2%
Total		14,435,444,733.51	100.0%
Tipo de gasto	Gasto Corriente	10,074,713,871.86	69.8%
	Gasto de Capital	4,046,995,583.70	28.0%
	Amortización de la deuda*	313,735,277.95	2.2%
Total		14,435,444,733.51	100.0%
Función	Protección Social	30,856,617.86	0.2%
	Asuntos de orden público y de seguridad interior	403,912.53	0.0%
	Transporte	11,675,584,060.30	80.9%
	Otros servicios generales	2,414,864,864.87	16.7%
	Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la deuda	313,735,277.95	2.2%
Total		14,435,444,733.51	100.0%

*Considera los intereses de la deuda

Presupuesto ejercido en el 2016

(preliminar)

Área	Miles de pesos	Porcentaje	
Dirección General del STC	\$21,635,180.18	0.15	Administración \$3,753,576,690.94
Gerencia Jurídica	\$40,216,511.93	0.28	
Contraloría Interna	\$35,809,933.85	0.25	
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	\$28,459,502.25	0.2	
Dirección de Medios	\$16,534,690.23	0.11	
Gerencia de Atención al Usuario	\$170,743,651.00	1.18	
Subdirección General de Administración y Finanzas	\$661,561,550.52	4.58	
Gerencia de Organización y Sistemas	\$41,155,312.49	0.29	
Dirección de Administración de Personal	\$14,112,817.40	0.1	
Gerencia de Salud y Bienestar Social	\$839,108,744.96	5.81	
Gerencia de Recursos Humanos	\$509,424,703.58	3.53	
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$84,076,747.45	0.58	
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	\$44,731,506.23	0.31	
Gerencia de Almacenes y Suministros	\$689,323,543.15	4.78	
Dirección de Finanzas	\$7,644,428.03	0.05	
Gerencia de Presupuesto	\$20,821,005.49	0.14	
Gerencia de Recursos Financieros	\$483,913,265.28	3.35	
Gerencia de Contabilidad	\$32,660,922.46	0.23	
Subdirección General de Operación	\$7,537,412.35	0.05	Operación \$1,750,702,205.32
Subdirección General de Mantenimiento	\$4,105,262.11	0.03	
Gerencia de Seguridad Institucional	\$373,770,001.29	2.59	
Dirección de Transportación	\$267,653,368.22	1.85	
Gerencia de Líneas 1,3,4 y 12	\$367,766,873.66	2.55	
Gerencia de Líneas 2,5,6 y “B”	\$396,945,839.54	2.75	Mantenimiento \$8,931,165,837.25
Gerencia de Líneas 7,8,9 y “A”	\$344,566,122.61	2.39	
Gerencia de Instalaciones Fijas	\$2,958,110,567.31	20.49	
Gerencia de Obras y Mantenimiento	\$709,646,054.29	4.92	
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	\$5,119,509,290.94	35.46	
Gerencia de Ingeniería	\$49,133,322.17	0.34	
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	\$23,665,666.96	0.16	
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	\$68,931,446.92	0.48	
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	\$2,169,488.66	0.02	
Presupuesto total	\$14,435,444,733.51	100.00	

Línea	Taquillas en operación	Ventanillas			Taquilleras en 3 turnos
		Para Recarga ⁽¹⁾	Auxiliares	Total	
1	40	46	8	54	258
2	54	58	2	60	314
3	40	46	6	52	239
4	19	19	1	20	100
5	20	20	4	24	116
6	18	18	2	20	95
7	25	26	2	28	142
8	41	41	3	44	222
9	21	23	1	24	126
A	14	16	5	21	95
B	38	40	0	40	212
12	37	42	0	42	205
RED	367	395	34	429	2124

1. Ventanillas para recarga de tarjetas sin contacto.
*Cantidad de personal de taquilla, actualmente, debido a las jubilaciones y cambios de adscripción en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016.

Subgerencia de Ingresos

Captación por venta de boleto unitario: **\$ 3,679'493,865**

Captación por venta de tarjeta sin contacto: **\$ 17'546,540 (IVA incluido)**

Captación por recarga de tarjeta sin contacto en taquilla: **\$ 3,451'988,395.34**

Durante el
2016
se adquirieron
925 millones
de boletos unitarios y
2 millones 58 mil
tarjetas sin contacto



Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo (INCADE)

Cursos	Internos	Otros	Total	Horas Instrucción	Personal Capacitado		
					Áreas Operativas	Restantes	Total
Actualización	389	-	389	13,899	3,062	1,077	4,139
Desarrollo	132	-	132	3,533	817	866	1,683
Formación	25	-	25	7,716	167	211	378
Promoción	-	-	-	-	-	-	-
Inducción	94	-	94	2,992	638	56	694
Total Global	640	-	640	28,140	4,684	2,210	6,894
Microinformática	52	-	52	1,549	339	248	587
Servicio Social	62	-	62	248	-	-	1,769



Expometro

Exposición permanente del STC Metro

- 70% personal en capacitación
- 5% escolares de primaria y secundaria
- 19% preparatoria y universidad
- 3% entidades públicas
- 3% familiares y público usuario



Coordinación de Seguridad Industrial e Higiene

No.	Actividades Relevantes (Enero / Diciembre 2016)	Total
1	Usuarios atendidos en incidentes	9,313
2	Usuarios atendidos en accidentes	4,413
3	Atención a usuarios arrollados - Rescatados con vida: 3	31
4	Inspecciones de condiciones de seguridad en instalaciones	4,608
5	Supervisión de trabajos en materia de seguridad e higiene industrial a personal de las compañías contratistas	12,725
6	Supervisión de trabajos en materia de seguridad e higiene industrial a personal de las áreas internas del STC	5,245
7	Inspección de operación y funcionalidad del sistema fijo de red húmeda contra incendio	70
8	Inspecciones a equipo portátil contra incendio	81,907
9	Reposición de equipo portátil contra incendio	6,270
10	Inspección de equipo y material de primeros auxilios	7,368
11	Dotaciones completas de materiales de primeros auxilios	940
12	Entrega de equipo de protección personal	81,930
13	Pláticas de uso y mantenimiento del equipo de protección personal para trabajadores del STC	3,015

No.	Actividades Relevantes (Enero / Diciembre 2016)	Total
14	Supervisiones de actividades para el control de fauna nociva	1,525
15	Supervisar actividades de desinfección de policlínicas, consultorios, CENDI y trenes	617
16	Atender solicitudes de descensos a vías en horas de explotación - Realizados: 5,729 - Cancelados: 705	6,434
17	Atender y coordinar libranzas programadas	901
18	Control de ingresos a vías para el personal de compañías contratistas durante el fin de servicio	12,614
19	Supervisión del uso de equipo de seguridad del personal que viaja en vehículos auxiliares que salen de talleres hacia Línea	1,144
20	Supervisión del uso de calzado de seguridad y uniformes de trabajo en cabinas de conducción	1,100
21	Impartición de pláticas de seguridad al personal del STC	1,075
22	Impartición de pláticas de seguridad al personal de compañías contratistas	7,983
23	Investigación de reportes de probables riesgos de trabajo ocurridos en el centro de trabajo	420
24	Investigación de reportes de probables riesgos de trabajo ocurridos en trayecto	205
25	Pruebas con alcoholímetros a trabajadores del STC (alcoholemia)	4,274

Sistema de Radiocomunicación Digital TETRA

	Totales	Grupales	Full Dúplex	Half Dúplex
Llamadas	3,375,063	3,163,680	220,775	19,382
Promedio de llamadas mensuales	337,506	316,368	22,038	1,938



Número de usuarios promedio al mes: 2,641

Promedios mensuales de la operación del sistema

Línea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	Complejo Delicias	Trenes
Llamadas	605.481	437.073	499.243	71.410	85.687	102.809	112.576	181.843	591.257	154.606	293.483	154.606
Promedio de llamadas mensuales	60.548	43.707	49.924	7.141	8.569	10.281	11.258	18.134	59.126	15.461	29.348	15.461

Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada (LEDA)

Manufactura de PCB´s	El Laboratorio se encarga, principalmente, de dar soluciones a problemas presentados en el STC mediante el desarrollo de sistemas electrónicos, compuestos en dos partes: Software y Hardware; para lo que se desarrollan tarjetas electrónicas concebidas en tres etapas: diseño, manufactura y pruebas . El proceso de manufactura está definido por lineamientos específicos de diseño electrónico, utilizando procesos CNC y en acabados profesionales de alta calidad para su protección. Durante el año 2016, se manufacturaron un total de 83 tarjetas electrónicas , 66 tarjetas con placa de cobre de una cara y 17 tarjetas con placa de cobre dos caras.
Ingeniería Inversa a Tarjeta para Megafonía de Trenes NM-02	Se aplicó Ingeniería Inversa al sistema de la megafonía de los trenes modelo NM-02 a fin de conocer su funcionamiento. Una vez obtenida dicha información se diseñó un prototipo en circuito impreso para el control y visualización, dentro del proceso se analizó el sistema, se simuló en 3D para verificar su funcionamiento y la convivencia con el espacio, se manufacturó y ensambló un prototipo físico para realizar pruebas estáticas y dinámicas dentro del Laboratorio, así mismo se trabajó en la plataforma de adquisición de datos para el monitoreo de la tarjeta instalada en los carros motriz con cabina.
Actualización del Software IAM de armario de Línea B	Debido a la no compatibilidad con equipos de cómputo actuales del software DAM (Dispositivo de Ayuda al Mantenimiento), que opera bajo el Sistema Operativo MS-DOS, surgió la necesidad de desarrollar un nuevo sistema que opere con equipo actual, de modo que personal del Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada desarrolló IAM (Interfaz de Ayuda al Mantenimiento) que opera en equipos de cómputo con sistema operativo Windows 7 y posteriores. Este software fue desarrollado en una plataforma de lenguaje de programación especializado que cumple las necesidades de calidad y seguridad requeridas, y que ayudará a la atención y programación del mantenimiento preventivo y/o correctivo de Línea B.
Tren Testigo, Tapiz 135 kHz y PNA	Personal del Laboratorio desarrolló un sistema de registro de información que captura las señales emitidas por el Tapiz del Pilotaje Automático Fijo y que son procesadas por el Material Rodante, para su reproducción gráfica y posterior análisis, con el fin de diagnosticar las posibles fallas potenciales y proceder a su solución en el mantenimiento preventivo, mediante el diseño de una tarjeta electrónica de adquisición de datos con lenguaje de programación especializado.
Sistema de Alarma y Corte de Alimentación Tracción ante Franqueamiento de Señales al Alto Total	Debido a la posibilidad de realizar un franqueamiento de señales en estado restrictivo, que derive en un incidente que atente contra la seguridad de los usuarios y la integridad del Material Rodante e Instalaciones Fijas, personal de Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada, diseñó un sistema electrónico que efectúa el corte de alimentación de energía , actualmente se cuenta con un avance significativo en las estaciones terminales: Buenavista Línea B, Tacubaya Línea 9 y Tasqueña Línea 2. Este sistema fortalece la seguridad en la operación de los trenes y evita poner en riesgo a los usuarios.

Desarrollo de un Registrador Electrónico de Eventos: Caja Negra tipo MIF y WINMIF	Actualmente el Sistema de Transporte Colectivo presenta un alto grado de obsolescencia en los Registadores Electrónicos de Eventos Embarcados , por lo que se diseña un prototipo electrónico con tecnología actual que permita la extracción de datos de los eventos operados por el tren. Personal de este laboratorio ha brindado apoyo correctivo a diferentes áreas del STC, adecuando equipos para la extracción de datos, en paralelo se trabaja en el desarrollo del software actualizado y se han realizado los conectores de seguridad para dicha extracción mediante el proceso de modelado e impresión 3D.
Sistema de Ventilación Aerodinámico en tren modelo NM-79 motrices M-251/252 de Línea 3	Se implementa un sistema de ventilación natural , a fin de renovar constantemente el interior del salón de pasajeros y disminuir la sensación térmica de los usuarios. (Proyecto del área de Ingeniería de Proyectos-IDP)

Coordinación de Laboratorio

Solicitudes recibidas por el Laboratorio durante el 2016		Pruebas realizadas por el área	
De Control de calidad (LOTE)	631	Laboratorio Físico-Químico	1,036
De instrumentación y servicios (SERVICIOS)	2,984	Laboratorio Eléctrico-Electrónica	1,273
De integración de partes (PROTOTIPOS)	345	Laboratorio Mecánica-Metalúrgica	1,562
De servicios externos (SERVICIOS EXTERNOS)	231	Laboratorio Metrología	320
Total	4,191	Total	4,191
Se realizaron 231 pruebas solicitadas por diversas empresas, con lo cual ingresaron al S.T.C \$531,292.50			

Subgerencia de Informática (primera parte)

Equipos de informática por área al 31 de diciembre de 2016	Pc's	Laptop	Concentradores de estación	Punto de venta en taquilla (pos)	Impresoras						Plotter de planos	Servidores	Terminal tonta	Workstation	Redes
					Alto impacto	Matriz	Inyección de tinta	Laser jet b/n	Laser jet color	Para credenciales					
Dirección General del S.T.C. Metro	39	8	-	-	-	-	-	16	4	-	-	-	-	-	-
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	50	2	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-
Dirección de Medios	31	5	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Atención al Usuario	87	5	-	-	-	-	-	15	5	-	2	-	-	-	-
Gerencia Jurídica	110	3	-	-	-	-	-	15	1	-	1	-	-	-	-
Gerencia de Seguridad Institucional	162	11	-	-	-	-	-	25	1	-	-	1	-	-	-
Contraloría Interna	84	3	-	-	-	-	-	16	1	-	-	-	-	-	-
Subdirección General de Operación	8	3	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-
Dirección de Transportación	40	5	-	-	-	-	-	5	3	-	-	1	-	-	-
Gerencia de Líneas 1,3, 4 y 12	67	9	-	-	-	1	1	19	-	-	-	1	-	-	-
Gerencia de Líneas 2,5,6 y B	59	5	-	-	-	6	1	12	-	-	1	-	-	-	-
Gerencia de Líneas 7,8,9 y A	61	3	-	-	-	1	1	13	1	-	-	-	-	-	-
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	27	5	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
Subgerencia de Planeación Estratégica	11	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	135	8	-	-	-	-	3	28	3	-	4	2	-	-	-
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	18		-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Subdirección General de Mantenimiento	17	2	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Instalaciones Fijas	269	2	-	-	-	-	-	37	1	-	1	1	-	-	-
Gerencia de Obras y Mantenimiento	79	3	-	-	-	-	-	15	1	-	2	-	-	-	-
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	185	34	-	-	-	2	1	36	-	-	-	-	-	3	-
Gerencia de Ingeniería	96	16	-	-	-	1	1	14		-	2	1	-	3	-

Subgerencia de Informática (segunda parte)

Equipos de informática por área al 31 de diciembre de 2016	Pc's	Laptop's	Concentradores de estación	Punto de venta en taquilla (pos)	Impresoras						Plotter de planos	Servidores	Terminal tonta	Workstation	Redes
					Alto impacto	Matriz	Inyección de tinta	Laser jet b/n	Laser jet color	Para credenciales					
Subdirección General de Administración y Finanzas	21	1	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Organización y Sistemas	109	8	-	-	-	-	-	53	1	-	-	44	-	-	-
Subgerencia de Administración de P.A.T.R ´S	24	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de Taquillas	43	-	-	-	-	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-
Dirección de Administración de Personal	16	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Salud y Bienestar Social	172	1	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Recursos Humanos	237	4	-	-	4	-	2	25	3	-	-	4	-	-	-
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	18	2	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	92	4	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Almacenes y Suministros	115	4	-	-	-	7	-	22	-	-	-	-	1	-	-
Dirección de Finanzas	8	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Presupuesto	46	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Recursos Financieros	67	-	-	-	-	2	-	12	-	-	-	-	-	-	-
Gerencia de Contabilidad	74	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento	50	1	-	-	-	1	-	4	-	-	1	-	-	-	-
Sindicato Nacional del STC	13	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Sindicato Democrático Independiente	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subgerencia de Conservación de Líneas	37	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
Subgerencia de Control Central	29	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	2807	165	0	0	4	25	13	560	35	0	16	55	1	6	0

Consultas otorgadas en el 2016					
Trabajadores	Cónyuges	Hijos	Madres	Padres	Total
140,405	58,925	50,230	22,094	7,892	279,546
Otros servicios					
Servicios de Apoyo Médico (Cantidad)	Licencias médicas		Documentos generados		19,227
			Días otorgados		92,998
	Urgencias hospitalarias (consultas médicas)				28,069
	Atención médica hospitalaria (Egresos)	5,820	Tratamientos Médicos		2,963
			Tratamientos Quirúrgicos		2,586
			Tratamientos Gineco - Obstétricos		271
	Atención médica especializada				75,856
	Tratamientos médicos especializados (terapias y sesiones)				47,227
	Servicios auxiliares de diagnóstico (laboratorio)				286,485
	Detección y control de enfermedades				982
	Inmunizaciones de enfermedades prevenibles por vacunas				9,255
	Atención médica en domicilio				1,774
	Planificación familiar (métodos temporales y definitivos)				10,488
	Nacimientos				258
	Defunciones				100
En el Área de Medicina Laboral (Cantidad)	Dictamen accidente de trabajo				397
	Dictamen enfermedad no profesional				210
	Dictamen capacidad laboral (documentos)				1,641
	Dictamen para P.R.T.				613
	Consulta en talleres				6,614
	Exámenes de promoción				42
	Exámenes de ingreso (admisión)				664
	Exámenes por derechohabencia				67
	Exámenes de valoración de puesto				74
• Población inscrita en el CENDI (niños)				400	
Fuente: Bioestadística e Informática de la G.S.B.S. 2016					

Clasificación del personal

Clasificación al 31 de diciembre de 2016		Personal Plazas Autorizadas
Operación	Regulador de P.C.C de Transportación	235
	Inspector Jefe de Estación de Transportación	1,095
	Conductor “A” de Transportación	1,956
	Supervisor de Limpieza de Trenes	0
	Subtotal	3,286
Taquilleras	Taquillera “A”	2,248
	Supervisora de Taquilla “A” IN	207
	Subtotal	2,455
Mantenimiento	Gerencia de Instalaciones Fijas	2,592
	Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	1,649
	Coordinaciones de Conservación de Líneas	508
	Subtotal	4,749
Otros	Administrativo	2,935
	Confianza (excluye vigilancia)	982
	Eventuales	181
	Vigilancia	626
	Subtotal	4,724
Total		15,214

Gerencia de Recursos Humanos



Gerencia de Seguridad Institucional

Corporación	Número de elementos en el 2016
Policía Auxiliar	3,627
Policía Bancaria e Industrial	1,885
Total	5,512

Plantilla orgánica al 31 de diciembre del 2016

Área	Base	Confianza	Eventual	Mandos		Total
				Medios	Superior	
Dirección General del STC Metro	33	6	0	2	1	42
Gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo	41	3	55	0	1	100
Dirección de Medios	0	0	0	2	1	3
Gerencia de Atención al Usuario	59	11	2	0	1	73
Gerencia Jurídica	15	22	0	8	1	46
Gerencia de Seguridad Institucional	340	706	102	8	1	1,157
Contraloría Interna	41	27	0	7	1	76
Subdirección General de Operación	7	5	0	1	1	14
Dirección de Transportación	741	38	0	6	1	786
Gerencia de Líneas 1, 3, 4 y 12	1,168	27	0	5	1	1,201
Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y B	1,176	39	0	5	1	1,221
Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y A	983	34	0	4	1	1,022
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	15	8	0	2	1	26
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos	122	40	11	3	1	177
Gerencia de Sistemas e Investigación de Incidentes	1	0	0	1	1	3
Subdirección General de Mantenimiento	0	0	0	0	1	1
Gerencia de Instalaciones Fijas	2,703	154	0	12	1	2,870
Gerencia de Obras y Mantenimiento	42	19	0	40	1	102
Dirección de Mantenimiento de Material Rodante	1,892	86	0	14	1	1,993
Gerencia de Ingeniería	90	11	0	3	1	105
Subdirección General de Administración y Finanzas	2,507	5	1	13	1	2,527
Gerencia de Organización y Sistemas	45	18	0	5	1	69
Dirección de Administración de Personal	7	3	0	0	1	11
Gerencia de Salud y Bienestar Social	282	52	9	3	1	347
Gerencia de Recursos Humanos	254	23	1	3	1	282
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	242	13	0	2	1	258
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios	116	4	0	6	1	127
Gerencia de Almacenes y Suministros	360	7	0	6	1	374
Dirección de Finanzas	6	5	0	0	1	12
Gerencia de Presupuesto	24	18	0	4	1	47
Gerencia de Recursos Financieros	63	17	0	4	1	85
Gerencia de Contabilidad	50	3	0	3	1	57
Total	13,425	1,404	181	172	32	15,214

Directorio de funcionarios

Nombre y Cargo	Extensión
Lic. Jorge Gaviño Ambriz Director General	4900 4742
Lic. Roberto Azbell Arellano Subdirector General de Administración y Finanzas	4770 4909
Ing. Jorge Javier Jimenez Alcaraz Subdirector General de Mantenimiento	4752 4779
Ing. Nahum Leal Barroso Sudirector General de Operación	5027 4518
C.P. Antonio Chávez Patiño Director de Administración de Personal	1874 1845
Lic. Miguel Adolfo del Rosal García Director de Finanzas	4750 4745
Juan Carlos Rubio Castro Director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico	4092 4079
Arq. Emilio Zúñiga García Director de Mantenimiento de Material Rodante	4302
Rodolfo Mondragón Monroy Director de Medios	4747 4746
Lic. María del Carmen Estrada Oropeza Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales	4960 4942
Ing. José Luis Moreno Torres Director de Transportación	4976 4984
Arq. Carlos Enrique Mancera Covarrubias Contralor Interno	4776
Mauricio Javier Rojano Ibarra Gerente de Adquisiciones y Contratación de Servicios	4440 4497
Miguel Ángel Valdés Mejía Gerente de Almacenes y Suministros	4262 4263
Lic. Miguel Angel Rocha Valencia Gerente de Atención al Usuario	4951 4861
Adriana Godínez Mendoza Gerente de Contabilidad	4830

Nombre y Cargo	Extensión
Ing. Vicente López Serrano Gerente de Ingeniería	4202 4283
Dr. José Angel Bermejo Arenas Gerente de Ingeniería y Nuevos Proyectos	4052 3741
Ing. Audencio Octavio Lomelí Escobar Gerente de Instalaciones Fijas	4847 4797
Ing. Carlos Erasmo González y Arriaga Gerente del Instituto de Capacitación y Desarrollo	4003
Ing. Alberto García Lucio Gerente de Líneas 1,3,4 y 12	4790 4791
José Rafael García Zirate Gerente de Líneas 2,5,6 y B	4929 4930
Ing. Horacio Pineda Aguilar Gerente de Líneas 7,8,9 y A	4936 4938
Mtro. Martin Yáñez Naranjo Gerente de Obras y Mantenimiento	4418 1918
Jorge Alejandro Peralta Iven Gerente de Organización y Sistemas	4536
Cesar Adrian Basilio Ortiz Gerente de Presupuesto	4922
C.P. Julio César García García Gerente de Recursos Financieros	4923
C.P. Jose Eduardo Delgadillo Navarro Gerente de Recursos Humanos	4565 2667
MAHySP. Jetzamin Gutiérrez Muñoz Gerente de Salud y Bienestar Social	4519 2633
Mtro. Marco Antonio Muñoz Valdéz Gerente de Seguridad Institucional	4838 4908
José Pérez Negrón Zarco Gerente de Sistemas e Investigación de Incidentes	4069 4072
Lic. Alberto Israel Sánchez López Gerente Jurídico	5348 4810

Organigrama



Indicador	Descripción
Pasajeros por Carro - km	Número de pasajeros transportados en el período por cada kilómetro recorrido de cada carro.
Pasajeros por kilómetro de línea en servicio	Número de pasajeros transportados por cada kilómetro de servicio de la línea para usuarios.
Pasajeros por carro disponible	Número de pasajeros transportados por cada carro disponible (parque vehicular).
Kilómetros recorridos por carro	Número de kilómetros recorridos por cada carro del parque vehicular.
Pasajeros por kilómetro recorrido	Número de pasajeros transportados en el período por el número de kilómetros recorridos en servicio.
Índice kWh / pasajero	El factor de consumo de energía (25 kWh) por los pasajeros transportados en el periodo.
Índice kWh / km recorrido (*)	El factor de consumo de energía (25 kWh) por los kilómetros recorridos en servicio.

(*) Antes de septiembre de 1995 se utilizaba un factor de consumo de 30 KWH / Km y se modificó a 25 KWH / Km de acuerdo a los consumos emitidos por el P.D.C.





Anuario de Operaciones del
Sistema de Transporte Colectivo
de la Ciudad de México

Datos correspondientes al año 2016
Edición 2017

Elaborada por:
Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos
Coordinación de Desarrollo Tecnológico